分类号：　　密级：
U D C：　　学号：411016620125

南 昌 大 学 专 业 学 位 硕 士 研 究 生

学 位 论 文

基于视觉与激光的无人机室内自主避障的研究与实现

Research and Implementation of UAV Indoor Autonomous Obstacle Avoidance Based on Vision and Laser

夏顺权

培养单位（院、系）：信息工程学院电子信息工程系

指导教师姓名、职称：洪向共 副教授

指导教师姓名、职称：郭　醒 副研究员

专业学位种类：电子信息硕士

专业领域名称：通信工程（含宽带网络、移动通信等）

论文答辩日期：2023 年 5 月 28 日

答辩委员会主席：_____

评阅人：_____

_____

2023 年 5 月 28 日

中国知网　https://www.cnki.net

摘　要

近年来，伴随着科技的进步和硬件成本的不断降低，无人机技术得到了突飞猛进的发展，无人机在军事与民用中均得到了广泛的应用。但是无人机在室内自主飞行中还面临着一定的挑战，仅靠单一传感器，易受到传感器自身约束，无人机难以在复杂环境中实现稳定定位与飞行。对此，本文结合双目相机与二维激光雷达传感器，设计一款室内四旋翼无人机自主飞行避障系统，并对该系统进行可行性实验测试。本文的主要工作内容如下：

首先，介绍视觉 SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）定位技术，利用 AKAZE 算法进行特征点提取，穷举法(Brute Force，BF)算法匹配。从无人机定位的稳定性需求出发，针对 BF 算法易产生误匹配的问题，采用 RANSAC 算法去除误匹配，以提高视觉定位。然后介绍了激光 SLAM 的 Cartographer 算法，为解决二维激光雷达不能实现三维空间内稳定定位的问题，利用扩展卡尔曼滤波对视觉位姿信息和激光位姿信息进行融合。再使用激光点云构建八叉树地图，让无人机实现实时定位与建图功能。

其次，本文路径规划算法选择蚁群算法。针对蚁群算法存在收敛速度太慢等问题，引入人工势场法，并将两种算法进行融合。对蚁群算法中信息素更新方式和状态转移函数进行了改进，然后进行了仿真与对比，表明融合后的算法在收敛速度和搜索效率上均有所提高。

最后，设计了无人机的整个系统框架，完成软件及硬件系统的搭建。基于 ROS (Robot Operating System)环境下对无人机避障飞行进行仿真，验证系统的有效性。然后定点飞行测试无人机飞行的稳定性，再进行避障实验，验证本文自主飞行避障系统的可行性。

关键词：四旋翼无人机；多传感器融合；地图构建；路径规划；自主避障

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

In recent years, with the advancement of science and technology and the continuous reduction of hardware costs, UAV technology has developed by leaps and bounds, and UAV have been widely used in military and civilian applications. However, UAVs still face certain challenges in indoor autonomous flight. It is difficult for UAV to achieve stable positioning and flight in complex environments by relying on a single sensor and being easily constrained by the sensor itself. In this paper, an indoor four-rotor UAV autonomous flight obstacle avoidance system is designed by combining binocular camera and two-dimensional lidar sensor, and the feasibility of the system is tested. The main work of this paper is as follows:

Firstly, the visual SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) positioning technology is introduced. The AKAZE algorithm is used to extract feature points and the Brute Force (BF) algorithm is used to match. Starting from the stability requirements of UAV positioning, aiming at the problem that BF algorithm is prone to mismatch, RANSAC algorithm is used to remove mismatch to improve visual positioning. Then the Cartographer algorithm of laser SLAM is introduced. In order to solve the problem that the two-dimensional lidar cannot achieve stable positioning in three-dimensional space, the extended Kalman filter is used to fuse the visual pose information and the laser pose information. Then use the laser point cloud to build an octree map, so that the UAV can realize real-time positioning and mapping functions.

Secondly, this paper chooses ant colony algorithm for path planning algorithm. Aiming at the problem that the convergence speed of ant colony algorithm is too slow, the artificial potential field method is introduced, and the two algorithms are fused. The pheromone update method and state transition function in ant colony algorithm are improved, and then the simulation and comparison are carried out. It shows that the fusion algorithm has improved the convergence speed and search efficiency.

Finally, the whole system framework of the UAV is designed, and the software and hardware system are built. Based on ROS (Robot Operating System) environment,

中国知网 https://www.cnki.net

the obstacle avoidance flight of UAV is simulated to verify the effectiveness of the system. Then, the stability of UAV flight is tested by fixed-point flight, and then the obstacle avoidance experiment is carried out to verify the feasibility of the autonomous flight obstacle avoidance system in this paper.

Key words: Quadrotor UAV; Multi-sensor fusion; Map construction; Path planning; Autonomous obstacle avoidance

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 四旋翼无人机发展现状.....3
1.2.2 SLAM 技术发展现状.....4
1.2.3 无人机自主飞行研究现状.....6
1.3 本文结构安排.....7
第 2 章 相关理论及传感器模型.....9
2.1 四旋翼飞行原理及控制方式.....9
2.1.1 无人机飞行原理.....9
2.1.2 无人机位姿控制.....11
2.2 相机模型.....12
2.2.1 常用参考坐标系.....12
2.2.2 针孔相机模型.....14
2.3 激光雷达模型.....16
2.3.1 激光测距原理.....16
2.3.2 激光雷达观测模型.....18
2.4 常用地图模型.....19
2.5 本章小结.....20
第 3 章 无人机定位与地图构建的研究.....21
3.1 概述.....21
3.2 视觉 SLAM 定位技术.....22
3.2.1 视觉特征的选定与匹配.....22
3.2.2 特征误匹配剔除.....25
3.2.3 位姿估计.....26
3.3 多传感器信息融合与地图构建.....29
3.3.1 激光 SLAM 算法.....29
3.3.2 传感器定位信息融合.....31
3.3.3 环境建图点云补偿.....32
3.3.4 激光点云建图预处理.....33
3.4 本章小结.....35
第 4 章 自主路径规划.....36
4.1 概述.....36
4.1.1 全局路径规划算法.....36

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.2 局部路径规划算法.....37
4.2 蚁群算法.....37
4.2.1 蚁群算法基本原理.....37
4.2.2 蚁群算法的实现.....40
4.3 人工势场法.....40
4.4 混合路径规划.....42
4.4.1 信息素更新方法的改进.....43
4.4.2 转移函数的改进.....43
4.4.3 融合人工势场法的蚁群算法实现.....44
4.5 仿真实验验证.....44
4.6 本章小结.....47
第 5 章 自主避障系统仿真与实验结果.....48
5.1 概述.....48
5.1.1 系统软件框架.....48
5.1.2 硬件平台搭建.....49
5.2 仿真环境的搭建与实验仿真.....51
5.2.1 仿真环境的搭建.....51
5.2.2 激光雷达测试及数据处理仿真.....52
5.2.3 无人机避障飞行仿真.....53
5.3 实际飞行实验.....53
5.3.1 定点飞行测试.....53
5.3.2 自主避障实验.....55
5.4 本章小结.....57
第 6 章 总结与展望.....58
6.1 总结.....58
6.2 展望.....58
参考文献.....60

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

无人驾驶飞机简称无人机(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)，是一种利用嵌入式程序控制设备和无线电设备的不携载操作人员的飞行器[1]。UAV 可以根据轻量型板载计算机中的程序命令，去自主规划航线飞行或通过远程遥控操控来进行飞行，与需要有人驾驶的大型载人飞机相比，这种无人驾驶飞机更适合执行风险系数高，环境恶劣等不适合人去执行的任务。无人机根据使用领域的不同分为军用和民用[2]。军用主要应用领域用于军事打击、高空气象探测、情报侦查和通信中继等领域[3]。民用应用最多的是航拍摄影、农业植保、电力巡检[4]、火灾防控[5]、快递运输和灾难救援[6]等领域。



图 1.1 无人机应用

无人机按照机翼构型可分为固定翼无人机和旋翼无人机[7]。固定翼无人机航距远、载重多，多应用于军事领域，但是不能悬停且起降也收到限制，需要较长的起飞距离，因此在许多场景下飞行时受到限制。旋翼无人机具有用途广、起飞容易、工艺简单和造价低廉等特点，是当今较为主流的无人机之一。操作简单方便，可以稳定的悬停，因此也深受众多无人机科研学者作为飞行研究平台的喜爱。本文也选择四旋翼无人机作为研究飞行平台。

过去，传统的无人机能够在室外依靠 GPS(Global Position System)进行的人为手动操控飞行，飞行灵活、轻快稳定，可以按照人的期望目的地飞行。其弊端也显而易见，无人机能够在获得 GPS 信号飞行，而且还只能飞到人眼可见的区

中国知网 https://www.cnki.net

域。诸如在地底矿道、森林丛林[8]、地下复杂、楼宇等场景下，没有 GPS 信号或者信号不稳定的情况，传统的无人机就无法稳定飞行，无人机在此类似情况下的使用就受到了很大的限制。因此在无人机不能获得 GPS 信号，如何进行自身定位这一问题还有待进一步完善和解决。近年来，随着人工智能、传感器技术、控制工程、半导体信息等多方面交叉学科技术的发展，国家科技创新水平的提升和制造工艺技术的精进，无人机应用广泛，因此无人机在无 GPS 信号环境下，进行自主定位飞行与避障也渐渐成为了无人机技术领域的一个重要研究热点。

室外无人机主要面对的是一些简单环境，室内环境就比较复杂、狭窄、环境光线较弱，无人机也很难获取自身准确的位置信息，同时加上无人机的有一定的重量，以上因素均会给室内环境下的无人机导航避障带来困难。无人机想要实现在没有 GPS 信号下进行自主飞行与避障，就必须结合传感器信息实时估计自身运动，构建周围的环境地图，让无人机能够感知到周围的障碍物存在区域以及可飞行的安全区域，规划出合适的路径[9]。室内能够准确估计无人机位姿的传感器有惯性测量单元(Inertial Measurement Unit, IMU)、视觉相机、激光雷达等。而依靠单一传感器会有缺陷，视觉相机对颜色纹理比较敏感，但是不能精确获取自身与障碍物的距离。二维激光雷达可以探测到物体的距离，但是只能获取一个平面信息，不能获取三维位姿信息，而无人机运动需要获得稳定的定位和与障碍物准确的距离。因此，多传感器融合避障系统是无人机在室内环境下自主飞行与避障的重点，这一研究已成为无人机自主飞行与避障重要方向之一，并且具有重大意义。

1.2 国内外研究现状

无人机系统的研发一直是科学界研发重点。随着信息化时代的进步，众多专家学者们对无人机系统技术的研发产生了极大的热情。无人机飞行系统和传感器智能感知系统结合在一起，生成多种不同的融合系统，使得无人机能够更稳定地进行自主飞行。四旋翼无人机进行自主飞行，主要是通过利用传感器对周围环境的感知，获取真实准确的位姿信息和精确的环境地图。根据构建的地图及无人机与障碍物的距离判断安全区域，路径规划算法根据地图信息规划出合理高效的路径，进而动态飞行躲避障碍物，实现无人机自主飞行与避障。本文主要是将激光与视觉位姿信息用扩展卡尔曼滤波融合定位，在一定高度平面下，利用激光

中国知网 https://www.cnki.net

雷达探测与障碍物之间的距离，实现无人机在室内环境下自主飞行避障。

1.2.1 四旋翼无人机发展现状

四旋翼无人机的发展有着长远历史。1907 年，由 Charles Richet 教授团队研发的世界上第一驾四旋翼无人机成功问世，限于当时的科技水平发展，没有任何的控制系统，四旋翼无人机的潜在价值没被挖掘出来[10]。随着相关技术的提升，到 2005 年左右，越来越多的学者开始研究无人机的建模、平台的搭建，并进行相关控制算法的验证[11-12]。近年来，无人机已经向着智能化方向发展且获得了大量的研究成果。

美国麻省理工学院 Nicholas Roy 等人设计了一款基于激光雷达自主避障的室内无人机。该无人机是用激光雷达来获取周围环境的点云信息进行建图，然后加载路径规划算法，根据构建的地图来规划一条安全可靠的飞行路径[13]。美国 3D Robotics 公司开发出多种型号多款样式用途的无人机，从入门机到商用机，配备了摄影、道路测绘、高空航拍和 3D 环境建模功能，有的无人机还支持自主路径规划、人物追踪随拍等智能功能。随着信息化时代的到来，高科技技术不断发展，无人机也逐渐运用于军事上。无人机上搭载通讯设备，与多机联合形成一个秘密网络通讯系统，让各个兵种之间互相通信，达到信息共享。有的无人机甚至还用于军事作战，美国作为无人机强国，先后研发出了 RQ-21、MQ-4C“特里同”等作战无人机。莫斯科 Zala Aero 公司研发了一款 Zala 421-24 四旋翼无人机，该无人机搭载了摄像机、光学热成像仪等设备，主要用于昼夜实施侦查、监视。其中配备的控制系统包括自动驾驶仪、卫星和惯性导航设备，以及双工通信系统。该无人机还可以在敌人使用电子对抗装备，压制对方无人机控制通道和卫星导航信息工作，其飞行速度可达 30 千米/小时，升限 1500 米，蓄电池足够飞行 30-40 分钟，载荷达 400 克。

以深圳大疆科技有限公司主导下的无人机企业，无论是在国内还是国外都有很高的知名度，同时也促使着一批又一批的年轻学者，投身于智能无人机的研发行业中。2013 年，大疆科技公司发布了首款内置 GPS 模块的消费级无人机-精灵 Phantom1，开始了一体机的时代，紧随科技的发展，该公司结合了视觉、激光雷达等不同传感器研发了不同型号样式的智能无人机。大疆的 M300 无人机搭载了厘米级别定位系统、L1 激光雷达，支持 6 个方位的全向避障能力，在室外

中国知网 https://www.cnki.net

还实现了无人机的自动巡航功能。其公司研究的晓 Spark 款式的无人机还带有视觉传感器，能够实现目标检测、物体跟踪等功能[14]。大疆无人机的到来给世界带来了一个全新的时代，生产的产品也得到了国际人员的认可。国内也有派若特、零度智控、Yuneec 昊翔、极飞和易瓦特等无人机品牌的出售，研发出的无人机款式多样、价格也相对便宜。其中臻迪无人机的业务还开展到美国、日本等多个国家，而且有些品牌公司会和高校合作，给学生提供研发的平台技术支持，带动了学生的积极性。

1.2.2 SLAM 技术发展现状

1986 年，Smith 等人提出同时定位与建图(Simultaneous Localization and Mapping, SLAM)技术[15]。此后，该技术引起了研究者们广泛关注。Cheeseman 等人将概率学引入 SALM 技术中，基于概率分布的方法来表示机器人的位姿及运动的噪声，解决了机器人同时定位的问题[16]。在最近的 30 多年，SLAM 技术体系目前相对而言较完善，学术研究热衷者对 SLAM 的研究进入了新的应用领域。SLAM 技术需要依靠传感器来获取外界环境的信息，而根据获取信息来源不同，可分为单一传感器信息来源的视觉 SLAM、激光 SLAM 以及多个传感器信息来源融合形成的多传感 SLAM。SLAM 技术结合传感器有更完善的优化与创新，使其在智能领域的地位逐渐上升并且得到了极大的用处。

激光 SLAM 是目前比较成熟的定位导航技术方案。激光雷达测距更快更准，信息更加丰富，它是通过发射激光来测机器人与障碍物之间的距离，其获取到的是一系列呈现出零散的、精度较高的空间点云信息。激光 SLAM 系统会对不同时刻得到的点云进行匹配比较，来得到位姿的改变以及雷达运动的距离进而完成对机器人的自主定位，机器人还会根据雷达扫描的点云信息进行地图构建[17]。激光SLAM可以分为滤波原理和优化原理两种，滤波SLAM比优化原理的SLAM方法具有更快更简便的计算速度。1990 年，Smith 等人[16]提出来 EKF-SLAM，这是一个基于扩展卡尔曼滤波的算法。在当时计算资源有限的情况下，以扩展卡尔曼滤波为代表的方法还是比较有效的，其缺点储存量和状态量是平方增长关系，就是不适用于大型场景，但是经常用在激光 SLAM 中。Murphy 等人于 2001 年因高维状态空间中的粒子过滤可能效率低下，为了提高采样技术效率的标准技术，通过对边缘化部分变量进行分析，缩小了状态空间规模，提出了 RBPF(Rao-

中国知网 https://www.cnki.net

Blackwellized Particle Filters)算法[18]，并应用于 SLAM 中极大的减少了基于滤波系统的计算量。2007 年，Grisetti 等人提出了 GMapping SLAM 算法[19]，该算法是基于 RBPF 来分解定位与建图，用自适应采样策略来解决 RPBF 算法因采样粒子执行频繁而造成粒子退化的问题，有效的减少了执行采样次数，降低了粒子退化的风险。2011 年，Kohlbrecher 等人提出了 Hector SLAM 算法[20]，其计算量比 GMapping 小，但是需要激光雷达有较高的测量精准度，而且还没有回环检测，容易使得建立的地图出现重影等现象。2016 年谷歌提出了 Cartographer 算法[21]，该算法对激光雷达精度要求不高。该方法较 Hector 具有回环检测功能，提高了传感器构建地图的精度。北京邮电大学杜宇楠等人提出了激光融合双目相机的室内地图三维重建 SLAM 技术[22]。哈尔滨工业大学梁潇等人提出了激光融合单目视觉信息的 SLAM 利用视觉来弥补激光信息量少的不足，从而提高激光 SLAM 环境构建地图的效果[23]。

视觉 SLAM 的视觉传感器按其工作模式可以分为单目，双目和 RGB-D 这三种类型。在实现难度上单目视觉最难，双目次之，RGB-D 相机更易实现同步定位和地图构建。在视觉 SLAM 系统主要是通过相机中的鱼眼去获取图像信息并进行预处理，通过相机不停地运动，对同一物体不同角度的拍摄，提取图片上的特征点，再通过相关算法进行特征点匹配来进行自主定位。于 2007 年 Davison 等学者发布首个基于单目视觉的 SLAM 系统 Mono-SLAM 系统[24]，该系统是用主动追踪技术追踪点云，通过扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter, EKF)去消除追踪过程产生的误差。同年 Klein 等人提出一种在未知场景中估计相机位姿的方法，基于关键帧的单目相机传感器的 SLAM 双线程跟踪与建图系统。他是最早将前端和后端分开的算法，让提取的特征点跟踪的同时还可以进行建图，后端不再通过 EKF 消除跟踪产生的误差，而是用非线性优化框架[25]。2015 年，Mur-Artal 等人提出了 ORB-SLAM，可进行回环检测，具有较高的鲁棒性和实时性。随即在 2017 年，这位作者又提出 ORB-SLAM2[26]。它既可用于双目相机，也可用于深度相机，提高了系统框架的广泛性。同年，清华大学博士高翔提出一种无监督学习的回环检测方法，增强了回环检测效果。为 SLAM 提供了新的发展角度[27]。

这两种类型的传感器均在无人驾驶领域中得到了广泛的应用。SLAM 技术就是解决无人机在无 GPS 信号的未知环境下定位与运动。其技术主要应用的领域是无人机和无人驾驶方面，根据相关的控制算法、避障算法等进行自主飞行避

中国知网 https://www.cnki.net

障。

1.2.3 无人机自主飞行研究现状

随着科学的进步，无人机也变的更智能化，国内外学者对无人机的自主飞行技术研究也更加社深入。从先前的手动飞行到现在的自动导航飞行，获取数据信息的方式从单一传感器变成了多传感器。

国外对智能无人机的研究开展比国内早。Shen 等人设计了一款包括激光雷达、IMU 和视觉相机为传感器的自主飞行无人机，如图 1.2 所示。该团队利用 Intel 处理器对传感器的信息进行融合处理，从而获取无人机的位姿信息及环境信息，实现了室内精准定位与环境建图构建，并且还具有较好的鲁棒性，最后实现无人机自主飞行[28]。南加州大学 Chambers 等人设计了 GPS、视觉里程计、气压计等多传感器相融合的自主导航系统，解决了即使其中的一个传感器存在问题，这个系统还足以让机器人得到唯一的位置状态估计[29]。Kong 等人提出了视觉融合 IMU 的定位算法，采用直接式卡尔曼滤波去进行数据的更新，该方法能够使机器人在室内有精准的定位[30]。苏黎世大学的 Scaramuzza 等人开发了在无 GPS 信号下利用视觉相机定位与导航，实验表明该算法得到了很好的验证，无人机也顺利完成户外无 GPS 信号的探险工作[31]。Johnson 等人提出了一套用于室内无人机的结合相机和激光雷达辅助惯性导航的系统，该系统是根据蒙特卡罗算法将扫描到地图进行匹配，并结合视觉获取的信息数据来减少位姿匹配中的误差。该系统在六自由度无人机飞行仿真和真机飞行测试中均得到验证。这项工作的一个关键特点是系统在导航回路中使用控制器进行验证[32]。Weiss Stephan 等人设计了一款视觉和 IMU 数据融合的无人机自主避障系统，克服了仅采用视觉避障给无人机带来晃动的弊端[33]。

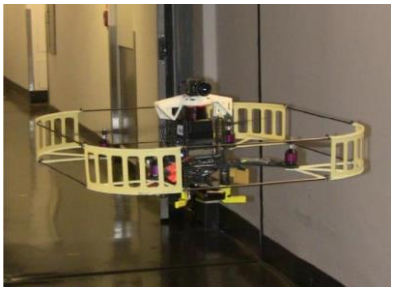


图 1.2 Shen 团队研发的无人机

中国知网 https://www.cnki.net

国内研究智能无人机比较晚，但是研究的成果还是比较先进。北京航空航天大学的王亭亭等人设计了视觉和 IMU 等传感器组合的方案，通过扩展卡尔曼滤波算法对传感器数据进行融合，通过实验证明了该方法的可行性[34]。香港科技大学李培亮等人提出融合了单目相机和 IMU 的数据，能够进行地图构建与重定位的 VINS-Mono 系统。前端采用光流进行追踪，后端采用非线性优化算法，为机器人提供精确的位姿信息和速度信息等，使机器人在合适的应用场景中能够稳定运动[35]。白志君提出了一款视觉融合激光的无人机自主避障系统，通过实验验证了系统的可行性[36]。南方科技大学李琪等人设计了一款无人机在无 GPS 信号下自主飞行，采用紧耦合的方式结合了 RGB-D 和惯性传感器进行融合定位，还提出了闭式协方差来限制视觉相机的不确定性，使得定位更加精准，最后通过实验验证了该方案的可行性[37]。浙江大学王林等人提出无人机的自主飞行系统，该系统框架可适用与不断变换的环境中，为了能够避开飞行过程中障碍物体的移动，系统还集成了快速本地环境感知算法和滑动窗口重新规划算法[38]。Zhang 等人提出一种基于毫米波雷达与单目相机融合的自主避障方案，采用视觉检测障碍物，然后使用扩展卡尔曼滤波做数据融合来构建障碍物的精确真实 3D 坐标。最后，采用高效的路径规划算法获取避障路径，通过实验验证了方案的可行性[39]。

1.3 本文结构安排

本文主要研究基于视觉与激光的四旋翼无人机在室内环境下进行同步定位与地图构建，实现无人机自主避障飞行。具体研究如下：

第一章主要介绍本文研究方向的背景和意义。分别介绍了无人机的发展历史、SLAM 相关技术以及无人机自主飞行研究的国内外现状，最后给出本文各章节的安排。

第二章主要介绍无人机相关理论及传感器模型。首先介绍了四旋翼无人机基本运动方式的飞行原理及运动控制方式。其次介绍了相机模型，并对相机参照的坐标系及模型进行了说明。然后介绍激光雷达模型，对激光雷达的观测模型进行说明。最后介绍了常用的地图模型。

第三章主要是介绍无人机定位与建图。首先介绍视觉 SLAM 定位技术，对不同特征点算法进行实验，选择 BF 算法进行匹配，经过对比实验的效果，采用 AKAZE 算法提取特征点。基于对无人机定位稳定性的要求，针对 BF 匹配算法

中国知网 https://www.cnki.net

容易出现误匹配点，使用 RANSAC 算法剔除误匹配来提高视觉定位。然后介绍了激光 SLAM 的 Cartographer 算法，针对二维激光雷达无法在三维空间中进行稳定定位，将视觉位姿信息与激光位姿信息通过扩展卡尔曼滤波融合，再利用激光点云构建八叉树地图，使得无人机能够实时定位与建图。

第四章介绍本文路径规划算法。本文采用蚁群算法，针对蚁群算法收敛速度过慢的问题，引入人工势场法将两种算法进行融合。通过改进蚁群算法的信息素更新方式以及状态转移函数，再经过仿真和比较，表明融合后的算法在收敛速度和搜索效率上都有加快。

第五章介绍无人机仿真及真机飞行实验。先设计了无人机的整个系统框架，完成软件及硬件系统的搭建。基于 ROS 环境下对无人机避障飞行进行仿真，验证系统的有效性。再通过定点飞行测试无人机实际飞行的稳定性，最后进行避障实验，验证本文自主飞行避障系统的可行性。

第六章对本文进行总结。反思不足之处，提出对本系统能够改进的建议以及未来的展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 相关理论及传感器模型

为了更好的研究无人机在室内环境能够自主避障飞行，首先掌握无人机基本的整体构成以及飞行原理，其次了解传感器的模型及常用地图模型。本章重点介绍无人机自主避障实验平台结构、传感器相关模型及常用地图模型的介绍，了解基础对后续的研究具有重要意义。

2.1 四旋翼飞行原理及控制方式

本文采用四旋翼无人机作为实验平台，机身轻巧灵活，需要对机体结构模型做出相关假设[40]。首先无人机机体结构对称，无人机机体组件不变，四轴所受重量相等且恒定。其次无人机机体质量中心、结构的几何中心和原点坐标系三点合一。

2.1.1 无人机飞行原理

四旋翼无人机结构简单，容易实现轻量化机身，其结构可以分为“X 型”、“十字型”两种对称机体结构。本文选用“X 型”结构的机架，其结构示意图如图 2.1 所示。

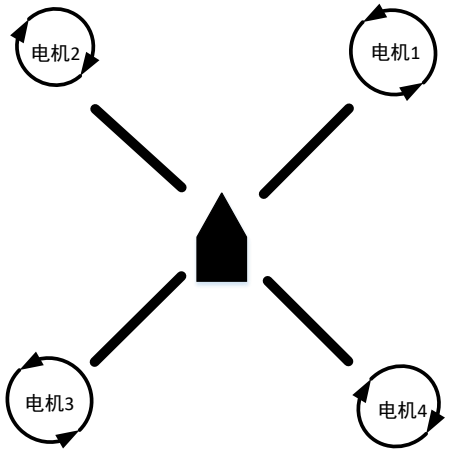


图 2.1 X 型机架

中国知网 https://www.cnki.net

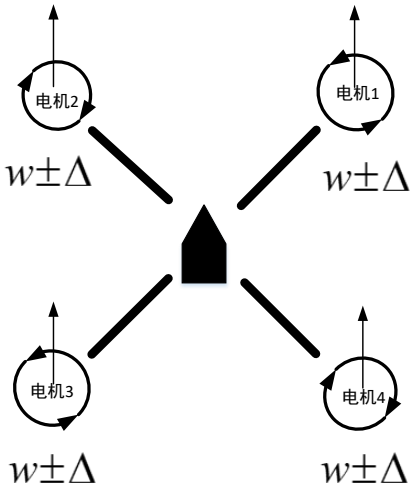
四旋翼无人机的飞行动作是根据电机不同的转速获取不同的升力以及扭矩。其运动方式是依靠分布在机架上四个对称的螺旋桨来提供动力，其运动分为升降、偏航、俯仰、横滚四个运动形式，运动的姿态角有俯仰角、偏航角、滚转角。旋翼无人机通过控制器控制电机的速度进而产生不同方向的旋转力，以此完成上述四个运动形式。下面对其四种基本运动模式进行原理分析。

升降运动：无人机在竖直方向上做运动。当电机 1 号和 3 号进行逆时针转动，电机 2 号和 4 号进行顺时针转动时，四个电机增大的速度相同，在产生上升力大于机体重力时，飞机改变位置竖直上升。反之，飞机则竖直下降，如图 2.2(a)所示。

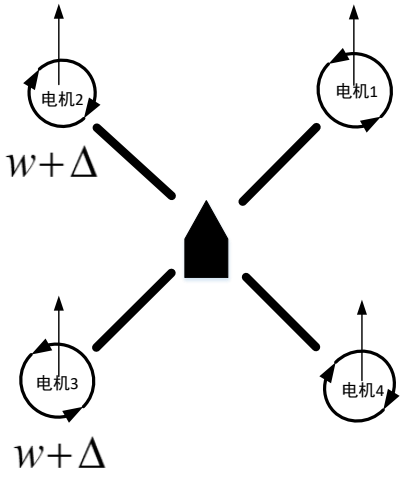
横滚运动：无人机在横向左右方向上运动。当电机 2 号和 3 号速度变大或电机 1 号和 4 号速度变小时，飞机就会产生一个向右的推力，此时飞机就会向右运动。反之，则向左运动，如图 2.2(b)所示。

俯仰运动：无人机在正前方或正后方向上运动。当电机 1 号和 2 号速度变小或电机 3 号和 4 号速度变大时，飞机就会产生一个后推力，致使无人机往后移动。反之则往前移动，如图 2.2(c)所示。

偏航运动：无人机做原地旋转运动，实现偏航。当电机 1 号和 3 号速度变大或电机 2 号和 4 号速度变小，飞机会原地向右旋转偏航。反之，则会原地向左偏航，如图 2.2(d)所示。

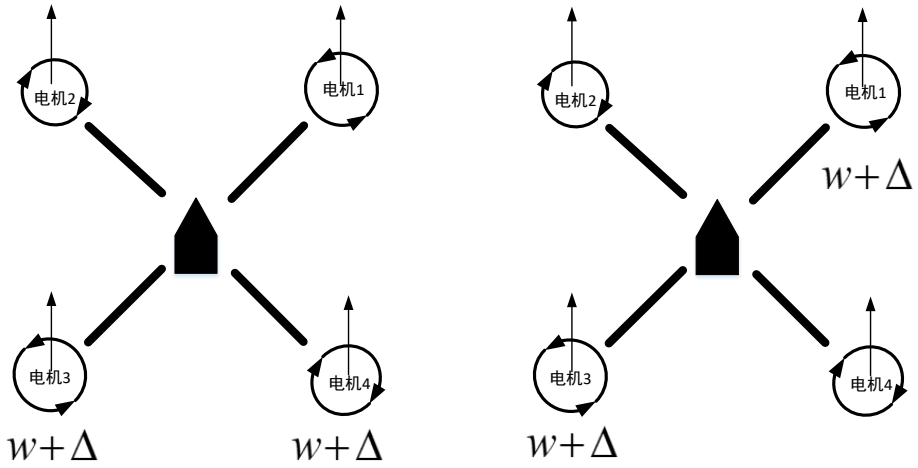


(a) 升降运动



(b) 横滚运动

中国知网 https://www.cnki.net



(c) 俯仰运动　　(d) 偏航运动

图 2.2 四旋翼无人机运动模型

2.1.2 无人机位姿控制

位姿控制大部分是 PID 控制结构。PID 控制器是根据共有比例控制 P 项、积分控制 I 项、微分控制 D 项，这三项加权和得到的最终控制量去控制无人机飞行。双闭环算法比传统的单环 PID 控制可靠性好、鲁棒性高和抗干扰能力强等特点。四旋翼无人机双闭环 PID 控制器的结构如图 2.3 所示。

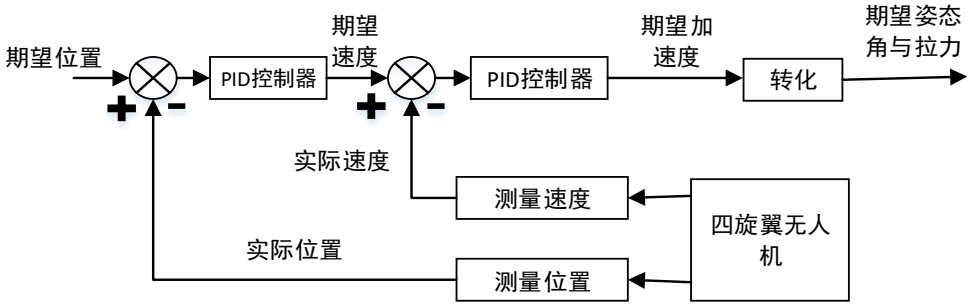


图 2.3 双闭环 PID 控制器结构

在整个位置控制中包含两个回环，外环控制是根据目标位置差值，产生期望的飞行速度，从而反馈给系统进行 PID 控制。把输出的目标速度当成是内环的速度目标数值，内环则是根据无人机当前速度与外环输入的目标速度差值，产生期望的加速度，此时无人机的飞行加速度就会向期望加速度靠近。再把输出值作

中国知网 https://www.cnki.net

为反馈进行 PID 控制，根据期望的加速度去算出无人机期望姿态角与拉力，无人机根据姿态的变化去向目标位置靠近。外环与内环的相互搭配就减少了在调整 PID 参数过程中的敏感度，使无人机的姿态调整的过程中变得更加柔滑，这样无人机的飞行就会更加平稳。

2.2 相机模型

相机是一种体积小、重量轻并可以获取周围环境信息的视觉传感器，相机可用于在室内无 GPS 信号环境下定位使用，而相机根据类型可分为单目、双目和深度相机三种。

单目相机成本较低，可用于单独的识别跟踪与降落，受到了广大爱好研究目标检测学者的欢迎。它只有一个鱼眼，通过拍摄把环境三维信息存储为二维图像，但是用来定位的效果不好，容易丢失尺度信息，导致定位不准，容易使得无人机晃来晃去，而且还需要耗费计算机的大量运算资源。双目相机是由两个鱼眼构成，有的还会集成 IMU 等设备。其防干扰能力强，可适用于室内室外环境，而且价格便宜。深度相机最大的特点就是可以大大节省计算资源，可以通过主动发射光线直接获取深度信息，但是价格是双目价格的几倍。因此本文使用双目相机作为无人机图像的采集视觉图像的输入，其通过透镜将环境中的物体投影到相机的感光元器件中，从而获得影像。本节主要对视觉相机的常用参考坐标系、针孔相机模型做相关性介绍。

2.2.1 常用参考坐标系

相机成像就是通过透镜组将三维环境中的世界坐标点投影到二维图像平面上。在相机成像的系统中有世界坐标系、像素坐标系、相机坐标系、成像坐标系。坐标系之间根据相机相关的内部参数可以转换处理，相机坐标系如图 2.4 所示。其中$O_wX_wY_wZ_w$和$O_cX_cY_cZ_c$。世界坐标系和相机坐标系，以像素为单位的像素直角坐标系(u,v)，单位是 pixel，以毫米(mm)为单位的图像直角坐标系(x,y)。

中国知网 https://www.cnki.net

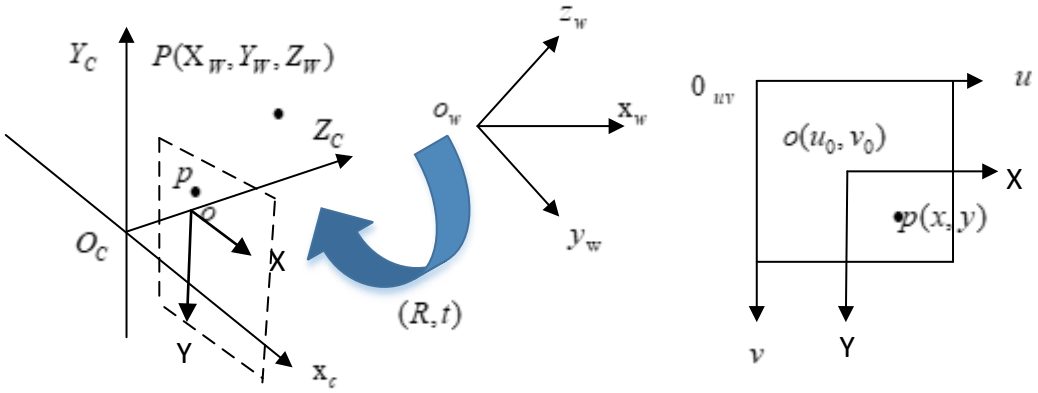


图 2.4 相机坐标系图

（1）图像坐标系和像素平面坐标系的关系

成像平面上有图像坐标系以及像素坐标系，它们的区别之处就是度量单位以及原点均不同。设 $P(X_W, Y_W, Z_W)$ 是世界坐标中的点，$p(x, y)$ 是成像平面投影。成像平面和相机光的 Z 轴之间的交点为图像坐标系原点，

通常描述一个点的像素都是用几行几列来表示。这里用 u 、v 表示行数和列数，(u_0, v_0) 表示该点在像素点的位置，X、Y 轴分别于 u 、v 轴平行。这两个坐标系之间存在的转换关系如式(2.1)所示：

$$\begin{cases} u = \dfrac{x}{dx} + u_0 \\ v = \dfrac{y}{dy} + v_0 \end{cases} \tag{2.1}$$

式中，dx 和 dy 分别代表感光芯片上每个像素在 X、Y 轴上的真实尺寸大小，u_0 和 v_0 表示图像平面的中心。将式(2.1)换为矩阵形式，即式(2.2)所示：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \dfrac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.2}$$

（2）世界坐标系和相机坐标系的关系

构建世界坐标系的目的是为了能够知道相机在世界坐标系中的位置。相机坐标系和世界坐标系之间的变换只需要通过旋转平移就可以得到，而且这种变

中国知网 https://www.cnki.net

换不会使得物体形状发生形体上的变化。于是就可以得到世界坐标点 P 点在相机坐标系中的坐标如式(2.3)所示：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix} + t \tag{2.3}$$

再经过整理可得式(2.4)：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.4}$$

其中，旋转的矩阵是3×3的 R 矩阵，平移的向量为 3×1 的向量 t，$0=(0,0,0)^T$ 。

2.2.2 针孔相机模型

在使用视觉定位中，相机在采集环境图片信息时采用到了针孔相机模型，该模型就是将三维空间点投影成二维图像的像素点，如图 2.5 所示。假定 $O-x-y-z$ 为相机坐标系，$O'-x'-y'-z'$ 为成像平面坐标系，相机光心为 O 点。$P[X,Y,Z]^T$ 表示空间中的一个人任意点，经过光心的投影得到点 $P'[X',Y',Z']^T$ 。相机的光学 O 点到成像平面的焦距为 f。则可根据三角形相似获得：

$$\frac{Z}{f} = \frac{X}{X'} = \frac{Y}{Y'} \tag{2.5}$$

将 X'，Y' 列出放左侧则有：

$$\begin{aligned} X' &= \frac{fX}{Z} \\ Y' &= \frac{fY}{Z} \end{aligned} \tag{2.6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

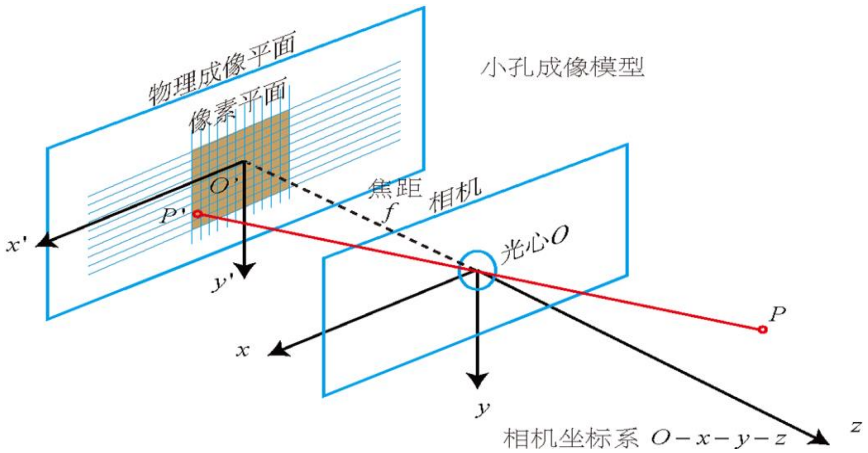


图 2.5 针孔相机模型图

取得的像素需要经过量话采样处理。定义像素平面坐标系为$o-u-v$，点P通过光心的投影得到像素点P'，用$P'=[u,v]^T$代表像素坐标点。成像坐标点横纵坐标分别缩小α倍、β倍，再平移$[c_x,c_y]^T$距离，就得到了像素坐标系。因此P'点的成像平面坐标可以通过平移放缩像素坐标得到，则有：

$$\begin{aligned} u &= \alpha X' + c_x \\ v &= \beta Y' + c_y \end{aligned} \tag{2.7}$$

代入式(2.7)，用f_x代替αf，f_y代替βf，则有：

$$\begin{aligned} u &= \frac{f_x X}{Z} + c_x \\ v &= \frac{f_y Y}{Z} + c_y \end{aligned} \tag{2.8}$$

将式(2.8)写成矩阵的形式：

$$Z\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = KP \tag{2.9}$$

其中，K是双目相机的内参，一般是在生产的时候就已经固定了，当然也可以自己去通过张正友标定法[41]去标定，而本文是采用厂家提供的参数。知道内参后，对应的也要求相机的外参。在公式(2.9)中P点应该是相机坐标系的点，但是随着双目相机的移动，P点就应该通过平移旋转用世界坐标系中的P_w点来表示，

中国知网 https://www.cnki.net

则有：

$$ZP_w = Z\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K\left(RP_w + t\right) \tag{2.10}$$

其中，外参 t 为平移向量，外参 R 为旋转矩阵。

2.3 激光雷达模型

激光雷达根据扫描的空间维度信息可分为二维和三维激光雷达，三维激光雷达的重量和体积较大，造价昂贵且不适用于在轻量化的无人机上，其主要使用于大型机器人上。本文采用二维激光雷达，其体积小、可靠性高、分辨率强和反应敏捷，成本相对较低，可以完成平面扫描，而且扫描的速度较快，适用于需要规避障碍物场景。

2.3.1 激光测距原理

二维激光雷达按照测距原理可分为飞行时间法(Time of Flight, TOF)、三角测距法。飞行时间法的雷达测距方式比较简单，如图 2.6 所示。

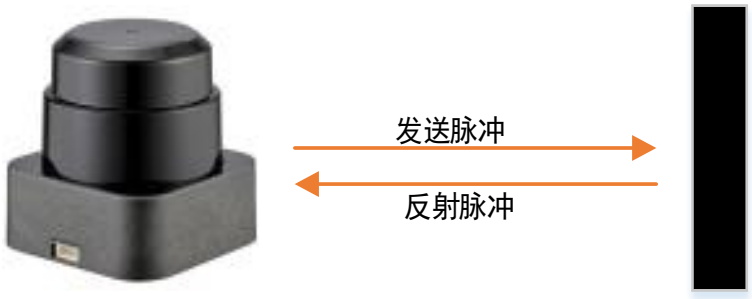


图 2.6 测距工作原理

激光发射，计时器记录发射和接收返回光的时间，两个时间的差就是“飞行时间”，计为 Δt。根据光速是一个定值 c，那么激光雷达与被测物体的距离为 L：

$$L = \frac{1}{2}c\Delta t \tag{2.11}$$

TOF 测距系统如图 2.7 所示，基于飞行时间法原理的激光雷达可应用于很多领域，随着科技的发展，其工艺也非常的精致，能够达到的精度也越来越高。

中国知网 https://www.cnki.net

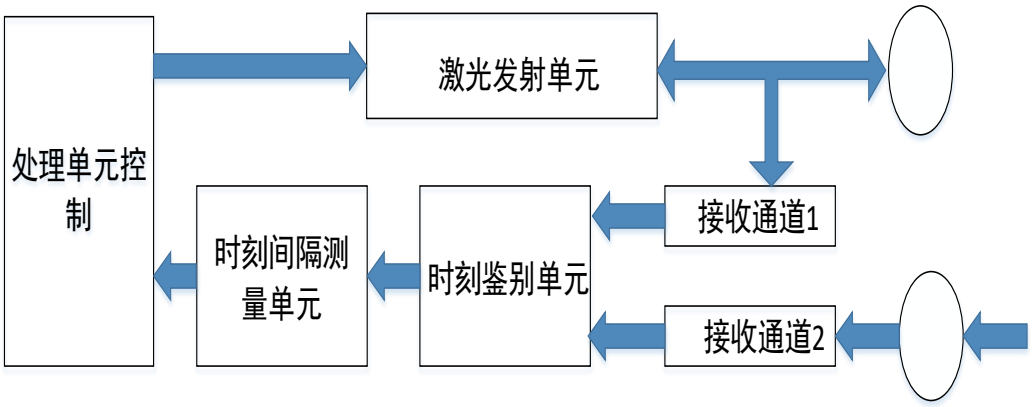


图 2.7 飞行时间法系统

三角测距法的激光雷达是利用“小孔成像”原理去测距，通过激光器发射激光，照射到障碍物后，经过反射回来被电荷耦合期间器件(Charge Coupled Device, CCD)接收，如图 2.8 所示。

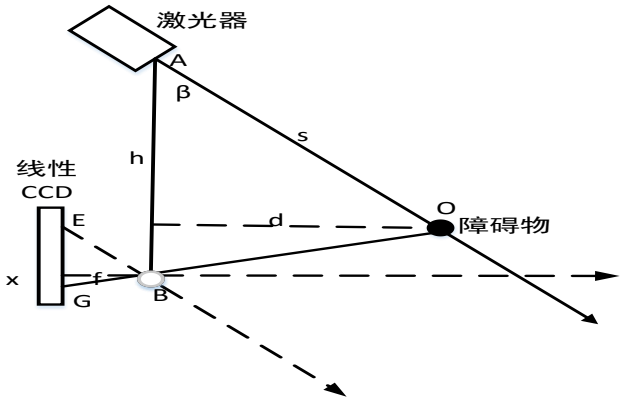


图 2.8 三角测距法原理

A 是激光发射器的中心，B 是透镜光心。β 是激光线与基线的夹角，雷达与障碍物的距离是 s，透心光镜与 CCD 的距离为 f，激光发射点与焦点的距离是 h。根据三角形 ABO 与三角形 EGB 相似，由此可知：

$$\frac{d}{f}=\frac{h}{x} \tag{2.12}$$

在直角三角形中，由正弦定理：

$$s=\frac{d}{\sin\beta} \tag{2.13}$$

中国知网 https://www.cnki.net

在系统中 f ， h， β 都是已知参数，唯一需要测量队的就是系统定值 x，所以根据三角测距原理就可以计算得到激光雷达与障碍物的距离为：

$$s = \frac{fh}{x \sin \beta} \tag{2.14}$$

三角测距雷达和 TOF 雷达各有各的优点以及缺点。三角测距雷达作为低成本雷达，具有高性价比的应用效果。但是性能却没有 TOF 雷达好，TOF 雷达采样率高得到的点云数目就多，扫描率高、抗强光，对周围环境的描绘就更加的细致。而且转速也快，TOF 雷达分位上下两层结构，两层互不影响。上面的是发射和接收激光，下层是供电。而且三角测距雷达抗干扰能力差。因此本文选用 TOF 激光雷达作为研究所用的二维激光雷达。

2.3.2 激光雷达观测模型

本文实验平台的雷达是单线二维激光雷达，通过 360 度全方位扫描。雷达扫描坐标系如图 2.9 所示，获取周围环境点云的距离和角度信息，雷达直接测量与被测物体的距离 d 和角度 θ，在笛卡尔坐标系下被测物体的坐标为：

$$\begin{cases} x = d \cos \theta \\ y = d \sin \theta \end{cases} \tag{2.15}$$

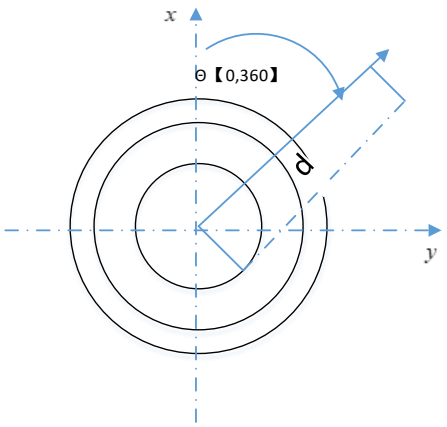


图 2.9 雷达扫描坐标系

图 2.10 是室内真实场景中激光雷达扫描得到的一组点云，让其在 RVIZ 中显示。从图中可以看出点云轮廓分明，能够很好的映射出物体的边缘。

中国知网 https://www.cnki.net

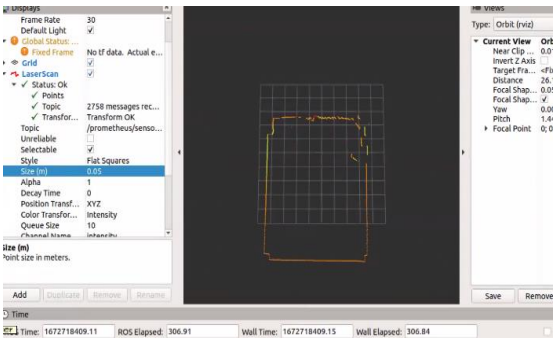


图 2.10 真实扫描点云

在实验中，激光雷达以高频率旋转，忽略噪声的存在，默认使用条件概率来表述激光雷达的观测模型为：

$$p\left(z_k \mid x_k, m\right)=\begin{cases}\eta N\left(z_k, z_k^*, \delta^2\right), & 0 \le z_k \le z_{\max} \\ 0, & \text{其他}\end{cases} \tag{2.16}$$

其中，z_k 对应 k 时刻激光雷达的观测量，z_k^* 是 k 时刻无人机的位姿测量值，m 代表无人机构建的地图，η 是归一化参数，N 是以 z_k^* 为均值，δ 是标准差的正态分布模型。

激光雷达通过 360° 旋转可以得到一组观测值，可以把每次测量看成是独立的，则可以得到一组观测值：

$$z_k=\left(z_k^1, z_k^2, z_k^3, z_k^4, \cdots, z_k^n\right) \tag{2.17}$$

假如每组扫描点的观测值各自是互不干预，则采用条件概率分布可得观测模型为：

$$p\left(z_k \mid x_k, m\right)=\prod p\left(z_k^i \mid x_k, m\right) \tag{2.18}$$

2.4 常用地图模型

在无人机的 SLAM 研究中，使用到的地图通常有栅格地图、点云地图、几何地图等。在未知环境下，无人机会依靠传感器获取的环境信息去构建地图。而选择地图模型是要根据所要实现的功能确定的，每种地图构建都有其独特的特征，地图可以是二维平面模型的也可以是三维立体模型。点云地图由许多密集的点云构成，它能够保存周边环境特征样式及详细的表征信息，经常使用于对周边

中国知网 https://www.cnki.net

环境的 3D 建模。但是不能用于机器人自主避障使用，而且其点云数量极多，对计算机的内存空间有很高要求，且给计算机带来较大的计算量，实时处理起来特别困难，不适用于无人机自主飞行。拓扑地图侧重于两点之间是否互通，没有考虑怎么从一个点到另外一个点，生成的图形对环境的描述性不强，在非结构化的室内环境下这样就不具备使用路径规划算法去规划机器人的走向。下面是几种常用图形，如图 2.11 所示。

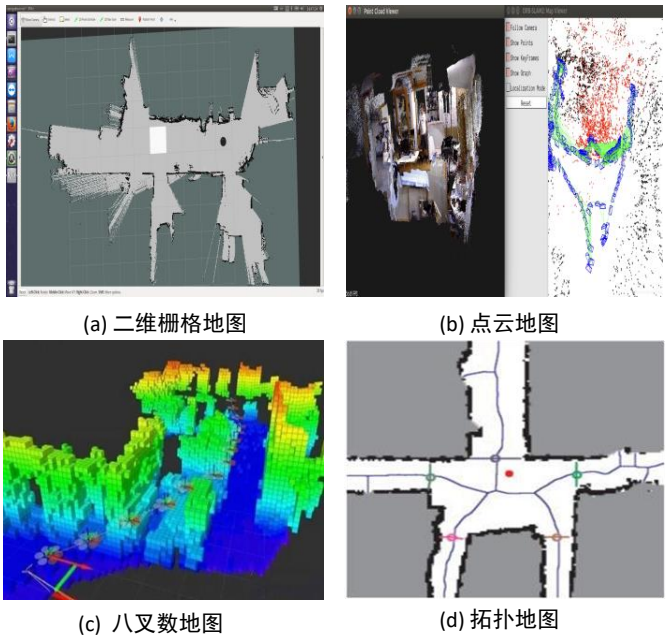


图 2.11 常见地图模型

2.5 本章小结

本章首先对无人机飞行原理及其控制方式进行了解释，介绍双闭环 PID 对无人机位置控制的优势。然后详细的介绍了无人机所搭载的相机、激光雷达模型，分析了相机坐标系之间的转换、激光传感器测距原理和激光雷达的观测模型。最后介绍了 SLAM 当中常用的地图模型。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 无人机定位与地图构建的研究

3.1 概述

无人机同步定位与建图技术是无人机在无 GPS 信号环境下进行飞行避障任务的基础技术，该技术的完成需要涉及到无人机感知系统。无人机感知系统是无人机自主飞行的主要组成部分，无人机感知分为对自身位姿感知及对周围环境的感知。无人机能够通过该系统去计算得到当时的状态信息，再根据路径规划算法去实现无人机的避障飞行。

无人机飞行是在空间中飞行，需要高精度的定位，仅依靠单一传感器去进行同步定位与建图，容易受到传感器本身特性的限制。激光和视觉传感器均可以作为 SLAM 技术主要的传感器，视觉传感器对环境感知比雷达更强，能够得到更加准确的位姿，但是建图需要消耗计算机较大的计算量。激光 SLAM 技术在建图方面计算量和鲁棒性上比视觉优势大，但是二维激光只能扫描平面信息，不能获取三维位姿信息。因此，融合视觉与激光雷达传感器信息各自的优点，避免在避障飞行过程中出现问题。

本文提出了一种多传感器融合的 SLAM 方法，如图 3.1 所示。将视觉相机中定位信息与激光的定位信息通过扩展卡尔曼滤波进行融合，提高无人机在室内环境下定位能力，单独采用激光的点云构建地图，减少计算机算力带来的限制。

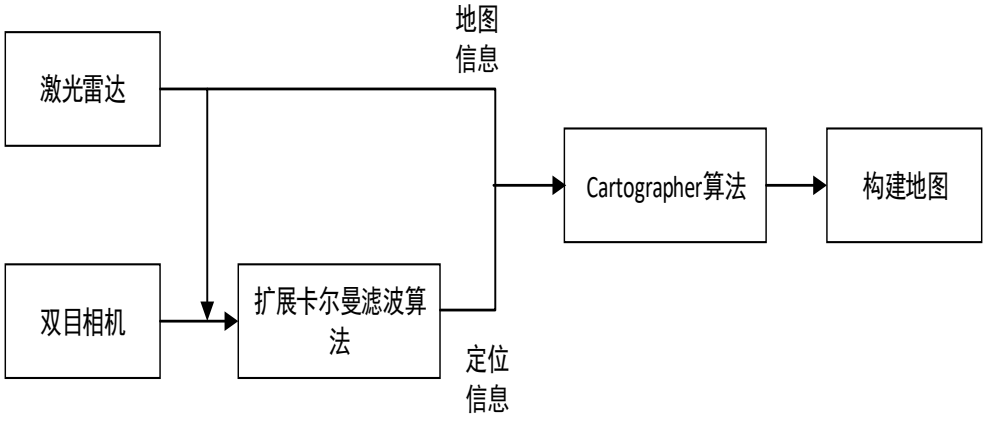


图 3.1 多传感器融合的 SLAM 系统

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 视觉 SLAM 定位技术

视觉 SLAM 定位技术发展已经比较成熟。相机估计运动位姿是通过观看图像前后帧相同的空间点来实现。假如让计算机来处理所收集的各帧影像的所有信息是非常消耗算力资源，这种方法不适用于在移动平台上使用。因此可以处理各帧影像中具有代表性的像素点，在视觉 SLAM 中通常将这些像素点叫做特征点，通过匹配这些点来得到机器人的估计位姿。

3.2.1 视觉特征的选定与匹配

目前世界上比较主流的视觉 SLAM 定位技术都是通过图像特征提取和匹配方式。特征点的提取方式有多种，为了更深层次认识提取，对特征点提取及匹配进行实验。对比实验后再选择匹配质量较好的方法，以保证无人机在飞行过程中的视觉定位的稳定性及实时性。

特征一般出现在图像的角点、区块等位置，由于相机会以不同角度移动或转动，即使是同一特征也可能因为变动被误认为是其它特征。在图像特征点提取的特征点包括以下特点：尺度不变性、特征显著、旋转不变性，还有噪声、外界光照对其影响不大。因此需要不受相机运动影响的那些可以保持恒定的特征，根据这些恒定的特征，系统仍然可以从不同角度找出相同的对象。常见的特征提取方法有：ORB 特征[42]、FAST 算法[43]、BRISK 特征[44]、AKAZE 特征算法等。下面对几种常见的特征提取方法进行实验，结果如图 3.2 所示。



(1) AKAZE　　(2) BRISK　　(3) FAST

中国知网 https://www.cnki.net



(4) SIFT (5) KAZE (6) ORB

图 3.2 特征提取实验

特征提取之后还需进行特征匹配实验，通过对两个不同角度的同一张图片提取特征点，对特征点进行相互匹配，根据匹配来估计位姿。特征匹配整个过程需要先判断两个特征点是否为匹配点，然后计算描述子向量的相似性，最后再剔除大量的误匹配。不同图像特征点之间的相似性，可以用特征描述子之间的距离来表示，而距离表示法有汉明距离，马可夫距离，欧氏距离和海宁格距离。其中汉明距离使用最多，设两幅相邻图像的特征点分别是 X 和 Y，其取值如下：

$$\begin{cases} X = \{x_i \mid i = 1, 2, \cdots, n\} \\ Y = \{y_i \mid i = 1, 2, \cdots, m\} \end{cases} \tag{3.1}$$

则 x_i、y_i 两点间的汉明距离可表示为：

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\left(D_{xi} - D_{yi}\right)^2} \tag{3.2}$$

其中，D_{xi}、D_{yi} 为特征描述子向量。

特征点匹配方法目前有 BF（Brute-Force，穷举法匹配）和 FLANN（Fast Library for Approximate Nearest Neighbors，快速近似最近邻）两种匹配算法[45]。穷举法匹配算法是一种简单而费时的特征提取算法，因为是直接提取图像全部的特征点，所以也称为暴力匹配算法。FLANN 则是一种针对大数据集和高维特征的最近邻搜索算法。这两种算法效果不同，但两者的区别在于 BF 总是尽可能地尝试全部可能存在的特征点，所以它总是能找到最好的匹配。这正是 BF 的含义。

中国知网 https://www.cnki.net

FLANN 是近似法，该算法速度较快，可以找到最近邻近似匹配。如果需要不是最好的匹配效果通常使用 FLANN。本文基于准确性的原因，使用 BF 进行特征匹配。

为了对比采用不同方法进行特征提取与匹配的质量，对不同特征提取及匹配的方法实验采取计时的方式，判断视觉 SLAM 定位的实时性。为了能够检测方法的效果公平性，尽量设置特征点的数量在 800 左右。在测试中，对表中 6 个常用的特征提取与匹配做了相关性实验，其中各个方法特征提取及匹配的用时如表 3.1 所示。

表 3.1 特征点提取与匹配时间

特征	特征点提取时间(s)	特征匹配时间(s)
SIFT	0.114725	0.0123799
KAZE	0.325639	0.0125126
AKAZE	0.0646523	0.0075156
FAST	0.0056996	0.0051752
BRISK	0.2114395	0.0083656
ORB	0.021057	0.0072567

从表中数据可以看出 ORB、FAST、AKAZE 算法在特征提取及匹配速度上效果均较好。而 SIFT、KAZE、BRISK 在提取特征点比较费时，不利于无人机定位的实时性。FAST 提取的关键点尺度不变性与旋转不变性没描述出来，提取特征点是很快，但是鲁棒性较差。ORB 算法虽然实时性比 AKAZE 好一点，但是尺度不变性效果差，而 AKAZE 特征尺度不变性更好。

AKAZE(Accelerated-KAZE)算法[46]是在 KAZE 特征算法[47]上做出了进一步改进，采用的非线性扩散滤波[48]去构建非线性尺度空间，引入高效的改进局部差分二进制描述符(M-LDB)，增强了尺度与旋转不变性。其特征点的提取是结合 FED 数学框架求解微分方程，利用 Hessian 矩阵行列式在已经构建的尺度空间中找到满足条件的图像特征点，对其进行提取。因其鲁棒性较好的原因被广泛应用视觉 SLAM 中，其匹配效果如图 3.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



图 3.3 特征匹配效果

3.2.2 特征误匹配剔除

从 AKAZE 特征匹配效果可以明显的看出初次匹配效果杂乱不堪，会有许多的误匹配，导致匹配的效果并不怎么好，会对相机的位姿运动估计产生误差。为了能够消除其中一些错误的匹配使用 RANSAC（Random Sample Consensus）算法剔除误匹配。

假设有“局内点”与“局外点”两个点，前者与数学模型一致，而后者与之不符。RANSAC 先随机抽取一组样本对数学模型进行参数计算，然后根据模型计算符合的点的个数，选择样本量足够大的数学模型作为优化模型。反复多次迭代和计算，便可得相应符合数学模型的点。其算法步骤如下：

1）在图像的特征匹配对中随机选取 4 个点对，并计算出变换矩阵 H；

2）再让剩余匹配点对去使用变换矩阵，计算反投影点误差，如果两者误差小于一个阈值，则该点对视为内点；

3）计算步骤二中所有合适的内点并归入一个内点集 I，若内点集 I 内点个数大于最优点集，则该点集更新为 I，并更新迭代次数 k，k 计算如下：

$$k=\frac{\log\left(1-p\right)}{\log\left(1-m^{n}\right)} \tag{3.3}$$

式子中，p 是置信度，n 是最少样本数，m 是内点比例。

4）如果迭代次数超过 k，退出迭代；否则重复上述步骤。

使用 RANSAC 算法对用 AKAZE 提取特征的图片进行误匹配点剔除，实验效果如下。

中国知网 https://www.cnki.net



图 3.4 使用 RANSAC 算法剔除误匹配

由图 3.4 可以看出经过 RANSAC 算法剔除误匹配后，特征匹配的准确率获得一定提升。

3.2.3 位姿估计

在得到两帧图像的特征点之后，就要利用点云信息进行位姿解算，进而获得相机位姿信息。通过相机可以得到点云的 3D 信息，采用 PnP(Perspective-n-Point)求解位姿。求解 PnP 的方法有多种，基本思路就是根据相机的内参矩阵，来选 n 对 3D-2D 投影点对相机作出运动估计。本文选择 PnP 中目前最有效的 EPnP(Efficient-PnP)算法[49]，可以利用多个点匹配，即使有误匹配对位姿估计也不会有较大的影响，得到的结果可靠性较高。

EPnP 基本的解算思路选取世界坐标系下的 4 个不同虚拟控制点，世界坐标系中其他的空间点就可以由 4 个虚拟坐标点通过加权和得到。图 3.5 是 EPnP 虚拟控制点及其图像点，通常这四个点的坐标是$c_1^w = [0,0,0,1]^T$，$c_2^w = [1,0,0,1]^T$，$c_3^w = [0,1,0,1]^T$，$c_4^w = [0,0,1,1]^T$。利用相机平面关系中 n 个 3D 点与四个虚拟控制点之间的加权关系，根据这个关系去创建矩阵，来获得其特征向量，进而获得四个虚拟控制点的相机平面坐标，然后通过 POSIT 算法求解相机位姿。

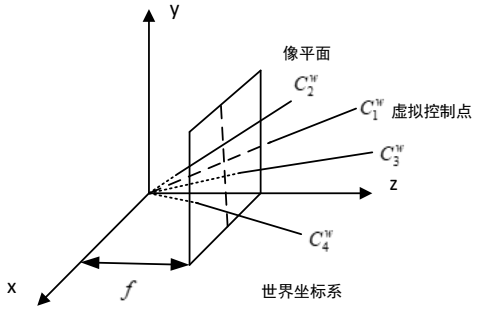


图 3.5 虚拟控制点及其图像点

中国知网 https://www.cnki.net

在世界坐标系中的任何一个 3D 点都可以表示为：

$$P_i^w = \sum_{j=1}^{4} \alpha_{ij} c_j^w \tag{3.4}$$

其中，P_i^w 是在世界坐标系下的坐标，α_{ij} 代表四个控制点的权重，c_j^w 代表控制点在世界坐标系下的坐标，$\sum_{j=1}^{4} \alpha_{ij} = 1; i = 1,2,3,\cdots,n; j = 1,2,3,4$。

在相机坐标系下的坐标点可以表示为：

$$P_i^c = \sum_{j=1}^{4} \alpha_{ij} c_j^c \tag{3.5}$$

其中，P_i^c 是相机坐标系中的点，α_{ij} 代表四个控制点的权重，c_j^c 代表 4 个控制点在相机坐标系下的坐标 $\sum_{j=1}^{4} \alpha_{ij} = 1; i = 1,2,3,\cdots,n; j = 1,2,3,4$。

根据参考点 P_i 的投影约束之间的关系：

$$\forall i, w_i \begin{bmatrix} u_i \\ 1 \end{bmatrix} = K P_i^c = K \sum_{j=1}^{4} \alpha_{ij} c_j^c \tag{3.6}$$

其中，K 代表相机的内参矩阵，u_i 为 P_i 的投影点。

用 $c_j^c = \left[x_j^c, y_j^c, z_j^c \right]$，$w_i = \sum_{j=1}^{4} a_{ij} z_j^c$，把 K 写成焦距 f_x，f_y 和光心 $\left(c_x, c_y\right)$，可将公式(3.6)进一步写成矩阵的表达式：

$$\forall i, \sum_{j=1}^{4} \alpha_{ij} z_j^c \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sum_{j=1}^{4} \alpha_{ij} \begin{bmatrix} x_j^c \\ y_j^c \\ z_j^c \end{bmatrix} \tag{3.7}$$

根据上式可以推出前面第一、第二行的两个线性方程组：

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{4} \alpha_{ij} f_x x_j^c + \alpha_{ij} \left(c_x - u_i\right) z_j^c = 0 \\ \sum_{j=1}^{4} \alpha_{ij} f_y y_j^c + \alpha_{ij} \left(c_y - v_i\right) z_j^c = 0 \end{cases} \tag{3.8}$$

由上式可知有 12 个未知量，把所有的点串起来，可得到一个线性方程组：

$$MX = 0 \tag{3.9}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，M 是一个 $2n\times12$ 的矩阵，$X=\left[c_1^{cT},c_2^{cT},c_3^{cT},c_4^{cT}\right]^T$ 是控制点在摄像头坐标系下的坐标。将上式可以改写成：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{i1}f_x & 0 & a_{i1}(c_x-u_i) & \cdots & a_{i4}f_x & 0 & a_{i4}(c_x-u_i) \\ 0 & a_{i1}f_y & a_{i1}(c_y-v_i) & \cdots & 0 & a_{i4}f_y & a_{i4}(c_y-v_i) \\ & & & \cdots & & & \end{bmatrix}}_{2n\times12} \underbrace{\begin{bmatrix} X_1^c \\ Y_1^c \\ Z_1^c \\ \vdots \\ X_4^c \\ Y_4^c \\ Z_4^c \end{bmatrix}}_{12\times1} = 0 \tag{3.10}$$

解得 X 为：

$$X=\sum_{i=1}^{N}\beta_i V_i \tag{3.11}$$

其中，V_i 是矩阵 M 的右奇异特征向量，$\{\beta_i\}_{i=1,2,3,\cdots,N}$ 是计算 X 时 V_i 的线性系数。

把 V_i 分成四个 $V_k^{[i]}$，一个 $V_k^{[i]}$ 就是 3×1 矩阵，对于第 i 个控制点：

$$C_i^c=\sum_{k=1}^{N}\beta_k V_k^{[i]} \tag{3.12}$$

因为摄像头的外参是用来转换坐标，则不会改变控制坐标点的距离：

$$\left\|C_i^c-C_j^c\right\|^2=\left\|C_i^w-C_j^w\right\|^2 \tag{3.13}$$

根据上述公式则可以得出：

$$\left\|\sum_{k=1}^{N}\beta_k V_k^{[i]}-\sum_{k=1}^{N}\beta_k V_k^{[j]}\right\|^2=\left\|C_i^w-C_j^w\right\|^2 \tag{3.14}$$

于是可以得到线性系数 $\{\beta_i\}_{i=1,2,3,\cdots,N}$，在使用 G-N 迭代法求得最优的四个 β。以上已经求得虚拟控制点的相机坐标及参考点的相机坐标。然后再根据四个最优的 β 去求去相机旋转矩阵 R 及平移向量 t，即可求得相机的位姿，这里不做详细介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 多传感器信息融合与地图构建

在室内环境未知场景下，无人机实现在空中自主飞行避障，就必须要获得准确的定位和地图。二维激光雷达只能采集二维平面信息，依靠二维激光提供数据结合 PX4 飞控中的 IMU 数据进行无人机定位会有很大的偏差。然而三维雷达价格昂贵且体重过重，不适用于小型的四旋翼无人机上飞行。所以本文结合双目相机的位姿融合激光雷达位姿信息获得三维位姿信息，实现无人机稳定飞行，再根据无人机位置的变化得到不同的激光点云而创建环境地图。

3.3.1 激光 SLAM 算法

当前机器人领域普遍采用的 SLAM 算法包括 Gmapping 算法、Hector 算法等，其中较为新颖的算法是 Cartographer 算法。该算法相对于前面两种算法计算量小，而且还引入回环检测的功能来消除在复杂环境下长时间建图累积产生误差，对定位与建图具有较好的鲁棒性。

Cartographer 算法可以结合激光传感器去实现 SLAM 框架，而且需要消耗的计算机资源相对较低，可用于无人机实时定位与建图。本文根据采取二维激光雷达扫描生成的点云数据，用八叉树地图构建模型对环境进行地图构建。Cartographer 是基于图优化的方法，图优化把该算法的框架分为前端、后端、回环检测三个部分，其框架如图 3.6 所示。

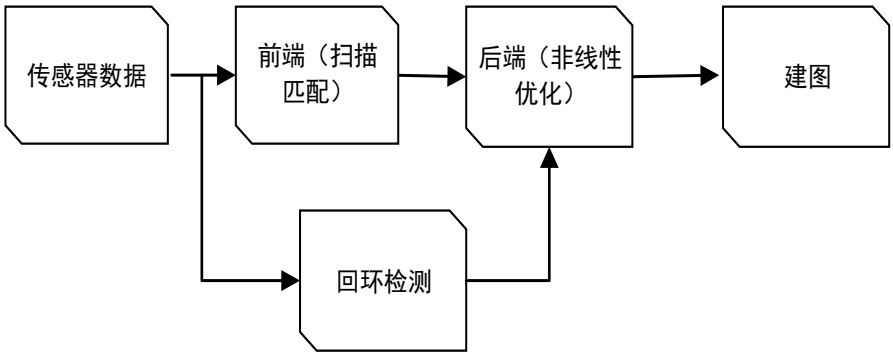


图 3.6 图优化框架

前端主要是接收传感器扫描的数据，对收集的激光传感器数据进行匹配和位姿估计。闭环检测的目的就是防止系统运行时间过长，对无人机的位姿估计产生误差，在经过同一个地点时，雷达的点云信息就会拼接错误，出现建图重影、

中国知网 https://www.cnki.net

歪曲等现象。如果与之前建立的地图会有较大的不同，这就导致在同一个环境下建立了不同的地图。

Cartographer 算法的地图构建分为局部子图和全局图，激光通过扫描帧，根据数据得到一个局部地图，也就是全局图的子图。随着无人机不停的运动，激光就会不停的扫描，进而得到不同的扫描数据，前端就会把这些数据和前面扫描的数据进行匹配，后端就会把这些数据插到合适的位置。在插入子图之前，后端采用高斯牛顿法对位姿进行优化。这样把各个子图加入到回环检测中匹配在一起，这样就构成了全局地图。

为了能够将扫描帧数据准确插到当前子图中，需要通过 Ceres Solver(非线性优化库)去处理优化数据。这个优化的就是利用高斯牛顿法迭代法去求解该问题：

$$\arg\min\sum_{n=1}^{N}\left(1-M_{smooth}\left(T_{\xi}h_{n}\right)\right)^{2} \tag{3.15}$$

其中，M_{smooth} 是双立方插值范围在$[0,1]$，T_{ξ} 是雷达坐标系转到子图坐标系的矩阵，h_{n} 是扫描的激光数据。

回环检测就是全局优化地图，当雷达扫描数据帧位姿与子图中数据帧相匹配时，那么就会将当前的数据帧用于局部回环检测。当没有新的子图生成时，所有生成的子图和数据帧才会一起进行全部回环检测。在进行数据优化时，采用稀疏位姿调整法将其转化为高斯法牛顿求解：

$$\arg\min_{\Xi^{m},\Xi^{s}}\frac{1}{2}\sum_{ij}\rho\left(\xi_{i}^{m},\xi_{j}^{s},\sum_{ij},\xi_{ij}\right) \tag{3.16}$$

其中，$\Xi^{m}=\left\{\xi_{i}^{m}\right\}_{i=1,2,\cdots,\mathrm{m}}$表示子图的位姿，$\Xi^{s}=\left\{\xi_{j}^{s}\right\}_{i=1,2,\cdots,\mathrm{s}}$表示雷达扫描帧位姿，$\rho$为损失函数，$\sum_{ij}$表示雷达扫描的第 j 个位姿与第i子图对应协方差矩阵，ξ_{ij} 表示 j 在i中的相对位姿。

ξ_{ij} 与协方差矩阵作为约束条件，用残差E表示子图位姿与扫描位姿的关系。其计算公式如下：

$$E^{2}\left(\xi_{i}^{m},\xi_{i}^{s},\sum_{i,j},\xi_{ij}\right)=e\left(\xi_{i}^{m},\xi_{i}^{s},\xi_{ij}\right)^{T}\sum_{ij}^{-1}e\left(\xi_{i}^{m},\xi_{i}^{s},\xi_{ij}\right) \tag{3.17}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$e\left(\xi_i^m,\xi_i^s,\xi_{ij}\right)=\xi_{ij}-\begin{pmatrix} R_{\xi_i^m}^{-1}\left(t_{\xi_i^m}-t_{\xi_j^s}\right) \\ \xi_{i:\theta}^m-\xi_{j:\theta}^s \end{pmatrix} \tag{3.18}$$

除用稀疏位姿调整法，Cartographer 还采用了分支界定法，用于无人机增快回环检测的速度。

3.3.2 传感器定位信息融合

无人机在非结构室内环境下实现稳定的自主避障飞行，就需要获得精准定位。依靠单一的二维激光雷达是不能稳定飞行，因此将双目相机 T265 位姿信息与单线激光雷达位姿信息进行融合。多传感器信息融合其实就是采用计算机技术，将不同的多个传感器扫描得到的数据，进行分析和整合在一起，对数据进行互补和相互优化，最后得到一个对环境一致性的解释结果。

卡尔曼滤波算法[50]是多传感器数据融合常用手段之一，该算法是 Swerling 和 Kalman 研究的线性高斯分布系统预测和更新滤波的方法。该方法对数据进行滤波，其所有从输入到输出信号的过程，均被认为一个线性系统。卡尔曼滤波是针对状态误差、测量误差遵循正态分布的线性系统的，通过迭代计算使得两种误差的期望最小的一种滤波方法，可以看成是一种观测器。但是不适合用于空间飞行的滤波算法选择。扩展卡尔曼滤波算法[51]则是在其算法做了相关优化。扩展卡尔曼滤波则是针对非线性系统，对数据级进行融合。它以非线性方式将不同传感器的原始测量值，合并到目标状态估计中。将非线性系统的数据线性化后使用卡尔曼滤波对数据观测处理，其具体实现过程如下所示。

非线性系统的状态方程及观测方程如式(3.19)、(3.20)：

$$x(k)=f\left(x(k-1),u(k)\right)+w(k) \tag{3.19}$$

$$z(k)=h\left(x(k)\right)+v(k) \tag{3.20}$$

其中，$x(k)$、$z(k)$为k时刻的状态向量及观测矩阵，$w(k)$、$v(k)$分别表示无人机运动k时刻的动态噪声以及观测噪声，$f(\ )$、$h(\ )$分别是系统的转移函数及观测状态函数，u_k是系统k时刻的输入控制量。

状态预测方程：

中国知网 https://www.cnki.net

$$x(k|k-1)=f\left(x(k-1)|k-1\right),u(k-1) \tag{3.21}$$

预测协方差方程：

$$p(k|k-1)=F_{k-1}p(k-1|k-1)F_{k-1}^{T}+Q_{k-1} \tag{3.22}$$

卡尔曼增益方程：

$$K_k=\frac{p(k|k-1)H_k^T}{H_k p(k|k-1)H_k^T+R} \tag{3.23}$$

根据 k_k 估算无人机 k 时刻的位姿状态量：

$$x(k|k)=x(k|k-1)+K_k\left(z(k)\right)-H_k x(k|k-1) \tag{3.24}$$

更新协方差方程为：

$$p(k|k)=\left(I-K_k H_k\right)p(k|k-1) \tag{3.25}$$

$p(k|k)$ 可用于作为下一个时刻计算无人机的位姿。以此迭代，直到无人机飞行运动结束。

3.3.3 环境建图点云补偿

本文采用的是二维激光雷达，通过扫描的激光点云会随着无人机的高度变化而变化。记 $X_h-Y_h-Z_h$ 为激光雷达的测量的理想坐标系，$X_N-Y_N-Z_N$ 为全局坐标系，$X_b-Y_b-Z_b$ 为机体坐标系，其坐标系之间的关系如图 3.7 所示：

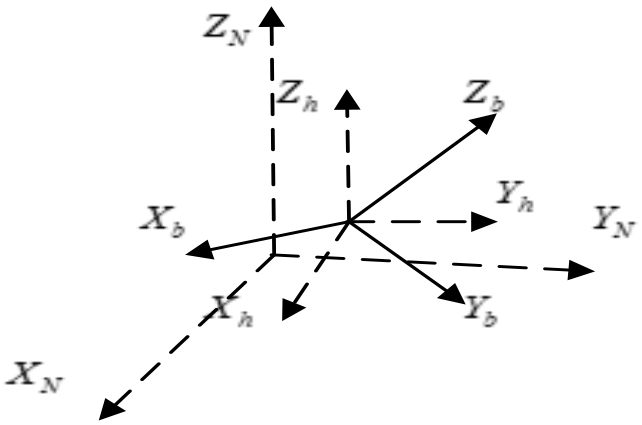


图 3.7 坐标系示意图

中国知网 https://www.cnki.net

无人机在飞行时无人机在 k 时刻时，其位姿 (x_k^n, y_k^n, z_k^n) 用表示。此时激光雷达采集的点云数据为 $\{S_k\}$，其中的第 j 个点在机体二维坐标为 $\left(x_k^b(j), y_k^b(j)\right)$，则在全局坐标系下扫描点坐标位置可表示为：

$$\left(x_k^n(j), y_k^n(j), z_k^n(j)\right)^T = R_\psi R_\theta R_\gamma \left(x_k^b(j), y_k^b(j), 0\right)^T + P_k^n \tag{3.26}$$

其中，R_θ、R_γ、R_ψ 分别是无人机当时俯仰角（绕 X 轴转动角）、横滚角（绕 Y 轴转动角）及的偏航角（绕 Z 轴转动角）的旋转矩阵，其表达式为式(3.27)-(3.29)所示，P_k^n 为 k 时刻的无人机位姿。

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{3.27}$$

$$R_\gamma = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\gamma & -\sin\gamma \\ 0 & \sin\gamma & \cos\gamma \end{bmatrix} \tag{3.28}$$

$$R_\psi = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & \sin\psi & 1 \end{bmatrix} \tag{3.29}$$

3.3.4 激光点云建图预处理

由于激光雷达扫描的范围比较大，本文使用的激光雷达探测距离可达 40 米左右，但是在无人机在室内飞行速度不能过快，所以不必对所有扫描得到的点云进行建图，这样既减少板载计算机的计算量又可以实时避障。因此对点云做一个范围限制，设置避障算法所能感知到的最大半径为 R，计算机只对在此范围内的点云做地图构建。对激光点云的预处理的数据需要满足条件，只处理 $-R < x < R \ and \ -R < y < R$ 的点云。通过激光扫描得到的激光点云地图是不可用于自主飞行避障的，而且点云数据量非常庞大，如果是对其一一处理需要大量时间，因此用八叉树建图将激光雷达扫描得到的点云转为能够导航规划的地图。

八叉树地图[52]是常用与机器人路径规划中，它是一种三维占据地图，本文建图使用的点云是激光点云，八叉树地图是可压缩的、能随时更新的地图，并且可

中国知网 https://www.cnki.net

用于系统导航避障。八叉树模型中，用大的方块表示环境中无障碍物，假如大的方块含障碍物空间，将方块切割成小方块，一直递归下去，直到方块中只有障碍物存在时停止。八叉树示意图如图 3.8 所示。

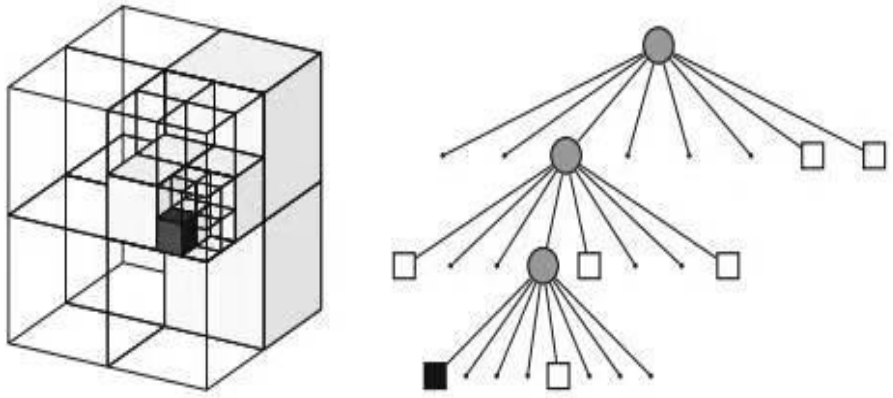


图 3.8 八叉树示意图

八叉树的原理就是递归，把一个空间递归分为八个方块空间，每个方块内存的是节点是否空闲的信息。最上面的方块是根节点，大方块下的小方块是叶子节点，叶子节点也可以被为根节点继续划分，形成自己的叶子节点。它之所以可以节省内存空间是根据根节点下的子节点都被占据时，就可以把子节点数据删除，进而大大的节省存储内存。八叉树的节点存着是否被占据的信息。用 0 是空白，1 被占据，0.5 未知。在实际建图中，由于噪声等因素的影响造成测量误差，但是其值也是服从正态分布。当用 n 表示节点数，z 来表示观测数据，$L(n|z_{1:t})$ 表示第一次到第 t 次测量，则 $t+1$ 时刻为：

$$L\left(n \mid z_{1:t+1}\right)=L\left(n \mid z_{1:t-1}\right)+L\left(n \mid z_{t}\right) \tag{3.30}$$

在实际存储中不存储占据概率 p 值，而是存 $\log it(p)$ 值，其中：

$$\log it(p)=\log\left(\frac{p}{1-p}\right) \tag{3.31}$$

则公式(3.30)根据 $\log it$ 转换可得概率公式为：

$$L\left(n \mid z_{1:t}\right)=\left[1+\frac{1-p\left(n \mid z_{t}\right)}{p\left(n \mid z_{t}\right)} \frac{1-p\left(n \mid z_{1:t-1}\right)}{p\left(n \mid z_{1:t-1}\right)} \frac{p(n)}{1-p(n)}\right]^{-1} \tag{3.32}$$

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 本章小结

本章首先介绍了视觉 SLAM 定位技术，对不同特征点提取方法与匹配做相关性对比试验。解释了 BF 和 FLANN 的匹配算法，选择 BF 算法来实现匹配，AKAZE 算法为本论文的特征提取算法。并且从无人机定位稳定性需求出发，针对 BF 算法易产生误匹配点的问题，采用 RANSAC 算法去除误匹配，以提高视觉定位。然后介绍了激光 SLAM 的 Cartographer 算法，为解决二维激光雷达不能实现三维空间内稳定定位的问题，利用扩展卡尔曼滤波对视觉位姿信息和激光位姿信息进行融合。对激光点云高度进行补偿及点云的预处理，让激光点云构建八叉树地图，最后使得无人机能够实时定位与建图。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 自主路径规划

4.1 概述

无人机在获取稳定的室内定位并且根据周围环境构建了地图，想要实现自主避障功能，就需要自主规划出一条避开障碍物的路线。 路径规划是一种映射，就是通过传感器来获取周围障碍物与无人机自身位置的距离，并且映射出可执行飞行区域。无人机路径规划依据其所在场景信息可知情况的完备程度，可分为全局路径规划与局部路径规划[53]。

4.1.1 全局路径规划算法

全局路径规划就是无人机所处环境的障碍物信息都不改变的情况下，规划出飞行轨迹路线。这种规划对环境有较高的要求，不能有动态物体移动。其算法主要有： A^* 算法、粒子群算法、RRT 算法[54]等。

1）A^* 算法[55]是启发性直接搜索算法，通过 $f = g + h$ 来计算的，其中 f 表示从起始点到终点的总成本距离，g 表示起点到当前节点的距离，h 则是当前节点到终点距离的评估距离。该方法的基本原理就是把无人机视为一个质点，从起点直到目标点经过的每个节点都是通过直线连接，但是这个直线不能穿越过障碍物。通过设定一个评估函数对网格的各个节点进行智能化评估，评估每一次的搜索位置得到一个最佳节点，在往复迭代上述搜索方式直到找到目标点结束。

2）粒子群算法

粒子群算法[56](Particle Swarm Optimization, PSO)是一种随机种群的进化法。通过粒子模拟为鸟群中的鸟，把其中鸟看成一种无质量的粒子，每个粒子都有自己的位置及自己速度，粒子群中的粒子都有自己的最优极值，他们将这个极值信息互相共享，这样鸟群在整个路径搜索过程中他们就会知道其他鸟的最优解。通过鸟群之间的相互协作，进而来判断自己是不是最优位置解，同时将这个最优位置解传递给其他的整个粒子鸟群，他们就会主动更新自适应函数调整速度及位置，尽可能的向最优位置靠拢。

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.2 局部路径规划算法

局部路径规划就是对无人机所处环境的障碍物信息未知或者部分未知，无人机依靠搭载到传感器进行搜索环境障碍物信息，并根据收集到的信息规划出一条安全可行的路径。其算法主要有：向量场直方图法、模糊逻辑法、人工势场法[57]、动态窗口法等。

1）向量场直方图法[58]是根据机器人搭载的传感器快速采样，获取自身与障碍物角度信息与距离信息，采用以机器人为中心的极坐标系，将扫描得到的数据压缩映射到直方图上，保留局部障碍物信息并描绘出障碍物的边缘。该算法是以目标点构建引力场，很容易造成合力为零的情况，这样就会在某些狭小的区域一直徘徊。而且该算法对阈值的设置很敏感，阈值过高造成可通行区域过多，假如机器人运动速度过快，就会造成撞机的风险。阈值过低则会导致陷入来回徘徊。

2）模糊逻辑法[59]是先对机器人搭载的传感器扫描环境信息进行模糊化，然后机器人根据内置算法会去搜索已有的知识库，来找到一条合适的路径。这种算法的计算量小，机器人根据该算法能够应对环境的变化而做出快速反应，其优点克服了向量直方图法等陷入局部最优解的问题，不容易陷入死区徘徊。但是这种知识库并不完整，因此需要不断的训练增加知识库经验，灵活性较差。

在全局路路径规划算法中，蚁群算法相较于其他算法是比较智能化，有较强的正反馈性。利用蚂蚁觅食的生物现象得到的概率型算法，但是此算法收敛速度较慢，不利于结合无人机进行实时导航。而在局部路径规划算法中，人工势场法是实时性比较好的算法。因此本文结合蚁群算法和人工势场法进行路径规划，以此解决这个问题。

4.2 蚁群算法

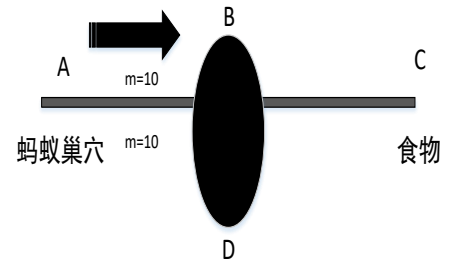
4.2.1 蚁群算法基本原理

蚁群算法[60]是 1992 年由意大利学者 Dorigo 等人提出来。在平时生活当中，总是能够看到蚂蚁群在寻找食物的过程，当找到了食物时，还总是能寻找到一条最优回家的路径，这种在觅食过程中找到该路径是一种寻优路径的过程。能够产生这种现象的原因是蚂蚁在走过的每一条路上都会释放特有的信息素，这种物

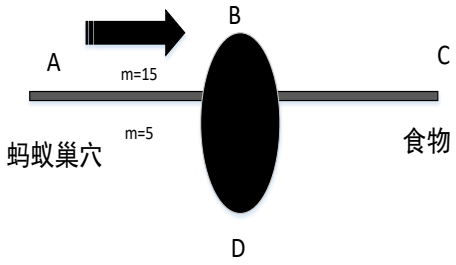
中国知网 https://www.cnki.net

质会跟着时间的推移而挥发掉。一开始放蚂蚁群爬行，路上没有信息素留下，到了有多条路可选择行走的路口时，蚂蚁会选择其中的一条路行走。选择的路径较长时，其留下信息素会由于时间的流逝会慢慢挥发而变少，这样后面的蚂蚁就不会跟上来。与此反之，如果路径短，选择这条路径的蚂蚁数量就会增加，根据正反馈机制产生的信息素也会随之增加。这样尾随的蚂蚁选择该路径的概率性也就会越大，这样蚂蚁就寻找到了最优路径。

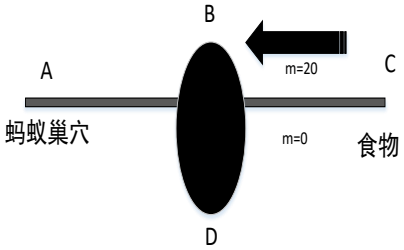
蚁群算法的基本原理可用图解释，A 点是蚂蚁巢穴，B 点和 D 点是蚂蚁经过障碍物上方与下方做的路径点，C 点是食物的地点。其中 B 点路径明显短于 D 点路径。蚂蚁行走示意图如图 4.1 所示。



a (1)



a (2)



a (3)

图 4.1 蚁群行走示意图

在蚂蚁觅食行走过程开始，路上没有信息素留下，蚂蚁朝上面和下面行走的

中国知网 https://www.cnki.net

可能性是基本一样的。当有蚂蚁经过，就会释放信息素，并且这种信息素会以一定的速度挥发。根据图 4.1 所示，蚂蚁经过 A 到 B 到 C 点路径比 A 到 D 到 C 点路径更短，因此留下的信息素也会更多。在选择路径时，大部分的蚂蚁会选择 ABC 路径，到最后所有的蚂蚁最终会 ABC 路径来完成最优寻径觅食。

蚁群算法就是用来寻找起始点到目标点的最优路径。在蚁群算法概率中，在 t 时刻，第 k 只蚂蚁，从栅格节点 i 到栅格节点 j 的概率转移函数为：

$$p_{ij}^{k}(t)=\begin{cases}\dfrac{\tau_{ij}^{\alpha}(t)\eta_{ij}^{\beta}(t)}{\sum\limits_{s\in a_k}\tau_{is}^{\alpha}(t)\eta_{is}^{\beta}(t)}, & j\in a_k\\ 0, & \text{其他}\end{cases} \tag{4.1}$$

其中，α表示信息素的启发式因子，启发式因子选取的值越大，蚂蚁对信息素的依赖也就更加重要。β 表示期望启发式因子，其值越大，蚂蚁就会以较大的概率选择两个节点间路径长度更小的路径，但是容易造成陷入死区。a_k 表示蚂蚁下一次可能经过的栅格点的集合。$\tau_{ij}(t)$ 是 t 时刻 i, j 两个栅格节点之间残余留下的信息素浓度，$\eta_{ij}(t)$ 是 t 时刻栅格 i 节点到栅格 j 节点的启发式函数：

$$\eta_{ij}=\frac{1}{d_{ij}} \tag{4.2}$$

其中，d_{ij} 表示了两个栅格 i, j 点之间的欧式距离。

该算法随着蚂蚁在每一个可行路径上不停地的迭代，正反馈特性让信息素浓度不断增加。到达了一定的迭代次数之后，信息素浓度过大会消除启发式函数的作用。为了防止这种事情发生，需要在蚂蚁完成每一次迭代后，对信息素浓度按照式(4.3)、(4.4)进行相应的挥发和增加。

$$\tau_{ij}(t+1)=(1-\rho)\tau_{ij}(t)+\Delta\tau_{ij} \tag{4.3}$$

$$\Delta\tau_{ij}=\sum_{k=1}^{m}\Delta\tau_{ij}^{k} \tag{4.4}$$

其中，ρ 表示信息素挥发系数，用来减少路径上的信息素浓度。$\Delta\tau_{ij}$ 为蚂蚁本次迭代从栅格i到栅格 j 信息素浓度增量。$\triangle\tau_{ij}^{k}$ 表示第k只蚂蚁在栅格 i 节点到栅格 j 节点的释放的信息素浓度。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\Delta\tau_{ij}^{k}(t)=\begin{cases}\dfrac{Q}{L_k}, & \text{蚂蚁}k\text{经过}(i,j)\\ 0, & \text{蚂蚁}k\text{不经过}(i,j)\end{cases} \tag{4.5}$$

其中，Q 表示信息素增加的强度，L_k 是蚂蚁 k 在循环中走过的路径长度。

4.2.2 蚁群算法的实现

蚁群的算法实现分为下面几个步骤：

1）程序开始，对所有相关的参数进行初始化，设置相对应的数值，栅格表、信息素挥发因子 ρ、期望启发因子 β、信息素启发因子 α 等参数。

2）将 M 只蚂蚁放于栅格起始点的位置。

3）当蚂蚁 k 走到某一个节点处，蚂蚁 k 根据状态转移公式，用轮盘赌法选择下一个去往的节点，并将数据更新到禁忌表中。

4）判断这一波蚂蚁是否全部到达目标点，如若没有到达，则继续转向步骤 3）。

5）找到这一波蚂蚁行径的最优路径，并更新各条路径上信息素浓度。

6）判断蚂蚁搜寻是否到达最大循环次数，如果不是，转向步骤 2，若是则继续执行下一步。

7）输出最优路径，循环结束。

4.3 人工势场法

人工势场法是由 Khatib 提出来的局部路径规划算法，经常用于机器人路径规划避障中[57]。基本原理就是构造一个人造势场，障碍物处于高势能，目标点属于低势能。不同障碍物与机器人之间的势能差会形成不同方向上的合力，而低势能对无人机人产生吸引力，将所有的力进行矢量叠加会得到一个合力，这个合力就是势场虚拟力。本文研究是以无人机为研究对象，无人机在虚拟力的驱使下，使得无人机向目标点靠近。该引力的大小是跟引力的系数及当前位置与目标点位置、障碍物位置的距离有关。设定势场函数用 U 表示，则其公式可表示为：

$$U(q)=U_{att}(q)+U_{rep}(q) \tag{4.6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，q 是代表无人机在栅格点位置坐标，$U_{att}(q)$ 表示目标点对无人机的引力场，$U_{rep}(q)$ 是障碍物对无人机的斥力场，$U(q)$ 则表示两者的势场矢量叠加。

在这两个势场中，引力和斥力的函数都是用负梯度来表示，那么无人机所受势场合力 $F(q)$ 为：

$$F(q)=-\nabla U_{att}(q)-\nabla U_{rep}(q)=F_{att}(q)+F_{rep}(q) \tag{4.7}$$

其中，$F_{\text{att}}(q)$ 表示目标点对无人机的牵引力，$F_{\text{rep}}(q)$ 则是无人机周围的障碍物对无人机的排斥力。

定义引力场的公式为：

$$U_{att}=\frac{1}{2}K_{att}\left(q-q_g\right)^2 \tag{4.8}$$

设无人机某一时刻在二维栅格中的位置 X 坐标为 (x,y)，目标点 X_{goal} 坐标为 $\left(x_g,y_g\right)$。引力是由目标点产生，当无人机在栅格中运动时，其受到的模拟势场引力函数为：

$$U_{att}(x)=\frac{1}{2}k_p\left(X-X_g\right)^2=\frac{1}{2}k_p\left[\left(x-x_g\right)^2-\left(y-y_g\right)^2\right] \tag{4.9}$$

其中，k_p 是引力势场函数的增益系数，对改变引力的大小有着至关重要的作用，k_p 一般大于零。由公式(4.9)则可推出势场引力的函数为：

$$F_{att}=-\nabla U_{att}(q)=-K_{att}\left(q-q_g\right)^2 \tag{4.10}$$

由公式(4.10)可知，无人机与目标点之间的距离越远，其受到的势场引力越大，反之则越小。

定义计算斥力场的函数为：

$$U_{rep}=\begin{cases}0, & if\ \rho_{obs}(q)\geq\rho_0\\ \frac{1}{2}K_{rep}\left(\frac{1}{\rho_{obs}(q)}-\frac{1}{\rho_0}\right)^2, & if\ \rho_{obs}(q)<\rho_0\end{cases} \tag{4.11}$$

其中，K_{rep} 表示势场斥力的增长系数，$\rho_{obs}(q)$ 表示无人机与障碍物之间的距离，

中国知网 https://www.cnki.net

ρ_0 表示障碍物对无人机产生作用的最大距离阈值，超过这个阈值势场斥力为 0。

根据式(4.11)可以推出势场斥力函数为：

$$F_{rep}=-\nabla U_{rep}(q)=\begin{cases}0, & if\ \rho_{obs}(q)\geq\rho_0\\ \frac{1}{2}K_{rep}\left(\frac{1}{\rho_{obs}(q)}-\frac{1}{\rho_0}\right)^2, & if\ \rho_{obs}(q)<\rho_0\end{cases} \tag{4.12}$$

上式中的斥力是表示一个障碍物对无人机的斥力大小，在飞行试验环境中不可能只有一个障碍物，所以当有n个障碍物时，无人机所受到的排斥力就是所有斥力的矢量叠加。则其式(4.6)、(4.7)就改写为：

$$U(q)=U_{att}(q)+\sum_{i=1}^{n}U_{rep}(q) \tag{4.13}$$

$$F(q)=F_{att}(q)+\sum_{i=1}^{n}F_{rep}(q) \tag{4.14}$$

无人机将多个障碍物斥力和与势场引力产生的合力牵引着无人机移动，最终达到目标点。

人工势场法结构简单，具有良好的实时性，其中的引力可让蚁群算法快速达到目标，提高算法的实时性，刚好适用于无人机实施避障导航。但是跟其他算法相比也有自己缺陷，当引力与斥力方向相反，大小相等的情况下，就容易陷入徘徊中。而且当无人机靠近目标点时，势场引力的值就会很小，假如旁边有大量障碍物存在，造成势场排斥力比引力数值大，容易出现无人机无法到达目标点，这就是人工势场法的缺点所在。

4.4 混合路径规划

蚁群算法是一种启发式的随机搜索式方法，在信息素更新过程中有正反馈机制，具有较强的灵活性，且可以搜索到能到达目标点位置路径，可以和其他算法相融合。但是其算法有自身的缺点，搜索速度较慢以及算法的收敛也较慢，不适合与无人机实时避障系统相结合。在此本文引入人工势场法，加快蚁群到达目标点的速度及算法收敛速度。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.1 信息素更新方法的改进

蚁群算法在每一波迭代完成后都会对所有路径上的信息素进行更新，这会导致搜索速度下降，并且会致使蚂蚁多走一些弯路，为了能够增强收敛及搜索的性能，这里采用自适应信息素更新方法，仅对路径较短排序靠前的一些蚂蚁信息素进行更新，用 $\Delta\tau_{ij}^{m}(t,t+1)$ 表示这部分蚂蚁需要更新的信息素，则有：

$$\Delta\tau_{ij}^{m}(t,t+1)=\frac{Q}{l_{gb}}\left(l_{w}-l_{b}\right)\left(1-\lambda\right) \tag{4.15}$$

其中，l_{gb} 表示全局最优的路径长度，l_b、l_w 表示当前搜索到的最短路径长度、最长路径长度。$\lambda=K/K_{\max}$ 迭代率。

4.4.2 转移函数的改进

在传统的蚁群算法中，一开始信息素浓度都比较低，致使一开始的时候算法收敛速度很慢。为此引入人工势场合力到蚁群算法的转移函数中，在势场合力的作用下，引导蚁群算法加快搜索的速度及收敛趋势。

$$p_{ij}^{k}(t)=\begin{cases}\dfrac{\tau_{ij}^{\alpha}(t)\eta_{ij}^{\beta}(t)f_{i}^{\gamma}(t)}{\sum\limits_{s\in a_k}\tau_{ij}^{\alpha}(t)\eta_{ij}^{\beta}(t)}, & j\in a_k\\ 0, & \text{其他}\end{cases} \tag{4.16}$$

其中：$\eta_{ij}=(d_{ij}+d_{ig})^{-1}$，$f_i^{\gamma}=\chi\alpha^{f\cos\theta}$，$\gamma$ 为势场启发因子，f 是势场虚拟力，α 是大于 1 的常数，θ 是势场合力与蚂蚁当前节点指向下一步的节点之间的夹角，χ 为势场合力的衰减系数。

$$\chi=\frac{K_{\max}-K}{K_{\max}} \tag{4.17}$$

式中，$K_{\max}$ 表示最大迭代次数，K 表示当前迭代的次数。

在势场函数中引入了迭代次数，随着迭代次数的增加，该虚拟力的作用就越小。但是在起初可以因为蚁群算法初始值浓度较低而起到较大作用，使得无人机可以在虚拟力的作用下快速向下一个节点运动，减少原始搜索的随机性。后期迭

中国知网 https://www.cnki.net

代到了一定的次数，虚拟力的作用逐渐变小，蚁群算法可以根据自己的信息素浓度去选择路径，进而不改变其搜索方式，能够寻找最优路径到达目标点。

4.4.3 融合人工势场法的蚁群算法实现

具体实现步骤如下：

1) 首先初始化融合人工势场法的蚁群算法相关参数，设置起点与终点位置。

2) 将 M 只蚂蚁放于栅格起始点的位置，开始对路径进行搜索。

3) 将更改的信息素更新方式、势场合力函数带入到状态转移概率公式中，蚂蚁开始选择下一节点，用轮盘赌法选择下一个去往的节点，并将该点更新到禁忌表中。

4) 判断这一波蚂蚁是否全部到达目标点并避开障碍物，若没有到达，则继续转向步骤 3。

5) 对路径排序较短的信息素浓度进行更新。

6) 判断蚂蚁搜寻是否到达最大循环次数，如果不是，则继续迭代。反之，则继续下一步。

7) 输出最优路径，则循环结束。

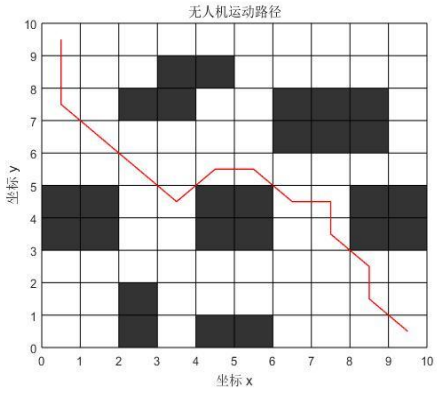
4.5 仿真实验验证

为了能够验证本文算法的适用性，使用 MATLAB 软件分别在 10×10、20×20 的二维栅格中进行仿真验证，对传统蚁群算法和融合人工势场法的蚁群算法进行对比。

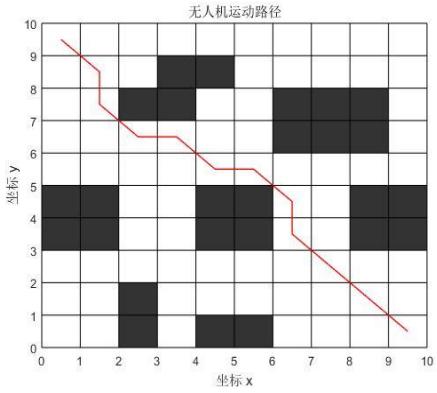
（1）10×10 栅格

仿真 10×10 的栅格地图中，设置起始点坐标为(0.5,9.5)，目标位置为（9.5,0.5）。设置信息素挥发因子 0.8、期望启发因子 3、信息素启发因子 3。最大迭代次数 50 次，蚂蚁数量 50 只。

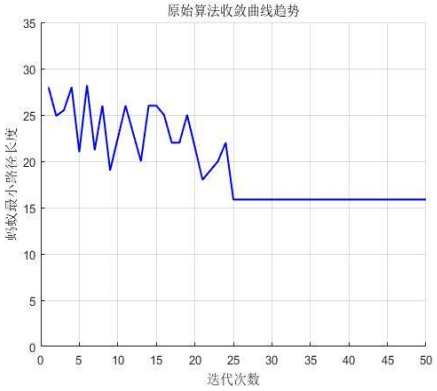
中国知网 https://www.cnki.net



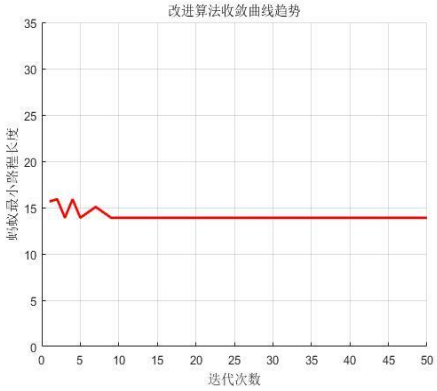
(a) 原始蚁群路径规划



(b) 融合算法的路径规划



(c) 原始算法收敛曲线



(d) 融合算法收敛曲线

图 4.2 10×10 栅格仿真

将上述图片仿真的数据做成表格的形式，如表 4.1 所示。

表 4.1 10×10 栅格算法对比效果

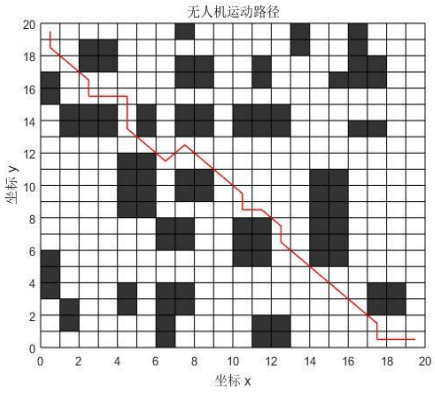
算法	最优路径长度/m	收敛迭代次数	转折点
传统蚁群算法	15.899	25	9
融合算法	13.899	9	8

（2）20×20 栅格

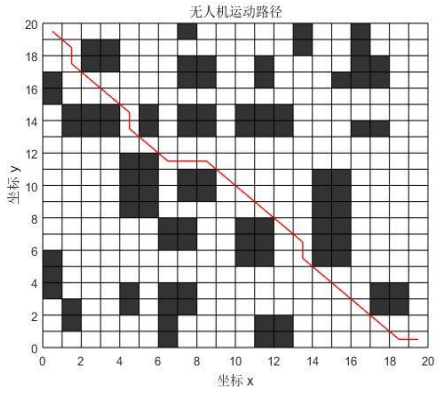
仿真 20×20 的栅格地图中，设置起始点坐标为(0.5,19.5)，目标位置为（19.5,0.5）。设置信息素挥发因子 0.8、期望启发因子 6、信息素启发因子 2。最

中国知网 https://www.cnki.net

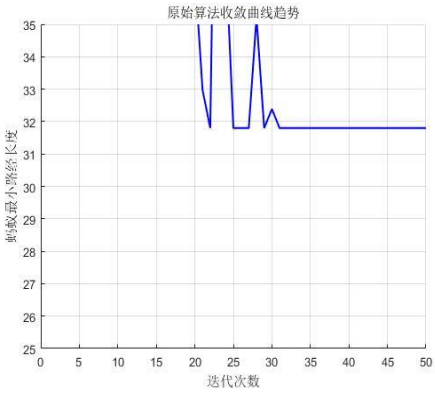
大迭代次数 50 次，蚂蚁数量 100 只。



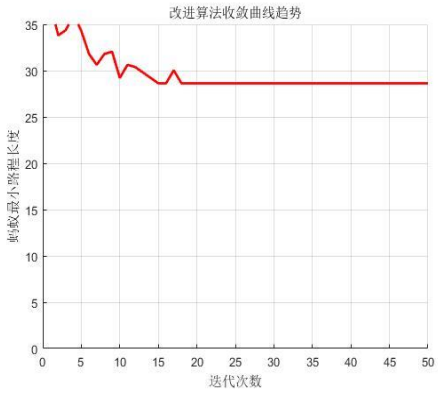
(a) 原始蚁群路径规划



(b) 融合算法的路径规划



(c) 原始算法收敛曲线



(d) 融合算法收敛曲线

图 4.3 20×20 栅格仿真

将上述图片仿真的数据做成表格的形式，如表 4.2 所示。

表 4.2 20×20 栅格算法对比效果

算法	最优路径长度/m	收敛迭代次数	转折点
传统蚁群算法	31.799	31	14
融合算法	28.627	18	9

从表 4.1 和表 4.2 中可以看出，融合后的算法搜索路径短，收敛迭代次数更少，转折点更少，提高了算法的效率。该算法运用于无人机飞行中，能够避免因

中国知网 https://www.cnki.net

为转弯带来的飞行不便而快速飞往目标点。

4.6 本章小结

本章主要根据四旋翼无人机导航的需要，先介绍了一些全局路径规划算法和局部路径规划算法。根据本文的需求，选择了蚁群算法，针对蚁群算法收敛太慢，引入人工势场法，将两种算法进行融合。通过改进蚁群算法的信息素更新方式以及状态转移函数，最后进行实验仿真，验证了融合算法的有效性，加快了算法的收敛速度以及搜索效率。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 自主避障系统仿真与实验结果

5.1 概述

在前面章节中，完成了对无人机自主避障系统的理论研究。本章主要是利用需要的硬件组建四旋翼无人机，完成实验平台搭建。为了能够在测试过程中实验的安全性，将整个实验分成软件系统仿真与真机实验测试。

首先，确定系统的软件框架及硬件框架，根据软硬件框架完成无人机的搭建。为了降低实验的成本，首先搭建 Gazebo 对仿真环境进行建模，通过 RVIZ 实时观看相关数据，判断系统的可行性。接下来就是对真机进行测试，在无人机的板载计算机上搭载 ROS 系统以及相关算法，利用搭载的双目相机和二维激光雷达等硬件实现无人机自主飞行避障功能，地面站通过数传与无人机进行连接，查看无人机实时状态信息。

5.1.1 系统软件框架

本文的四旋翼无人机自主避障系统主要是包括了 PX4 飞控、T265 双目相机、NVIDIA Jetson NX 板载计算机、TOF 激光雷达、Wife 数传和地面站。其中 PX4 飞控的作用就是根据读取 MAVROS 发送过来的指令，进而控制无人机的四个电机的转速，达到对四旋翼无人机的位姿控制。板载计算机安装了机器人操作系统，系统上所有的算法代码都是基于 ROS 系统下的节点来实现。计算机主要负责定位与建图算法、路径规划算法及系统等软件的储存安装与加载。激光雷达则是为地图构建提供点云信息，视觉相机则是为无人机定位提供辅助作用，WIFE 数传是负责发射 WIFE 信号，组件局域网让板载可以跟电脑在同一个局域网下，方便 NoMachine 远程连接 NX 板载计算机系统，通过命令对无人机进行控制，起到人机交互的作用。地面站则主要是用来连接无人机的飞控及板载计算机，对无人机进行参数的设定、校准及显示无人机实时的数据。图 5.1 是本文无人机自主避障飞行的软件框架。

中国知网 https://www.cnki.net

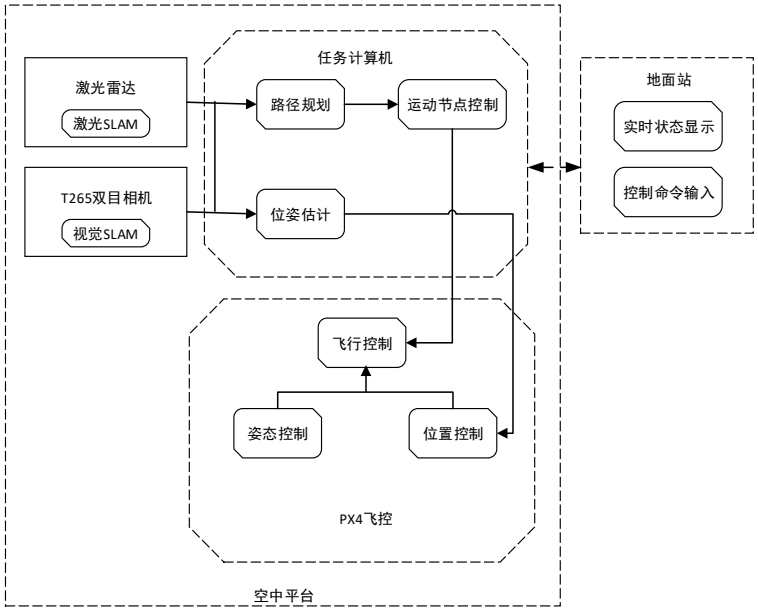


图 5.1 软件框架

5.1.2 硬件平台搭建

根据本文使用系统的需要，可知四旋翼无人机的核心硬件。下文将对主要硬件进行相关介绍。

（1）飞行控制器

本文使用的是 Pixhalk4 飞行控制器，飞控有多个接口，便于扩展功能，可以驱动机器人。PX4 由两个主要部分组成，其中飞行控制层主要是无人机的状态估计以及对四个电机转速的控制系统。另一个是对机器人应用层控制系统，可支持多种款式的机器人，主要负责机器人的内部、外部通讯和硬件整合，通过发布与订阅得到的消息传输给机器人，达到对机器人动作的控制。飞控的连接方式有三种分别是通过数传 WIFI 连接、遥控器连接、数据线直接连接。为了能够便于控制无人机飞行，一般采用数传进行连接。在飞控中通过 MAVLink 协议与 QGC 地面站进行通信，可实时查看无人机的状态信息。

（2）板载计算机

板载计算机在整个无人机系统中起着至关重要的作用，主要负责数据的处理以及相关算法在无人机上的实现。本文使用英伟达公司的 NVIDIA Jetson NX 板载计算机，其提供了丰富的外部接口连接不同的设备，还具有很强的扩展性。整机轻巧，上面还有小型风扇，以便于增强散热效果。内置的高性能计算机带有

中国知网 https://www.cnki.net

GPU 加速功能，便于提高算法运行速度，支持无线连接，可以很好的与地面站进行连接。该计算机中已经安装好 ROS 系统和 MAVROS，可以通过订阅与发布消息获取无人机的位姿信息，通过 NoMachine 输入命令控制无人机进行定点飞行与自主避障等功能。

（3）激光雷达

本文采用的是思岚科技公司的 RPLIDAR S1 二维激光雷达。这款激光雷达是 TOF 激光雷达，机身超薄，室内室外均可使用，抗强光，独立轻巧，360 度全方位对周边环境全部扫描。

（4）视觉相机

本文采用是 Intel 公司的 RealSense T265 双目相机。其相对来说比较低廉、实用，体积非常轻巧，主要包含 VPU、IMU 和两个鱼眼，里面的 IMU 精度非常高。使用这个相机之前厂家就给标定好了内参和外参数据，就不需要去额外进行标定，使用起来非常方便。

（5）WIFI 数传及遥控器

WIFI 数传是组件局域网，使得无人机和地面站在同一个局域网内，实现两者之间的相互通信。本文采用的是 2.4GHz 的 WIFI 数传，通过线连接到飞控。遥控器选择双向回中富斯 is6，拥有多个模式及通道的选择。为了完全起见，特意对遥控器设置了急停模式，以便于无人机在失控的情况下让其立刻停止转动。

根据上述几个主要的硬件搭建无人机硬件平台。电脑端与无人机通过数传连接，激光雷达与双目视觉相机将感知的信息发送板载计算机，板载计算机根据解算信息再将信息传给飞控，实现控制无人机自主避障飞行，其实物如图 5.2 所示。

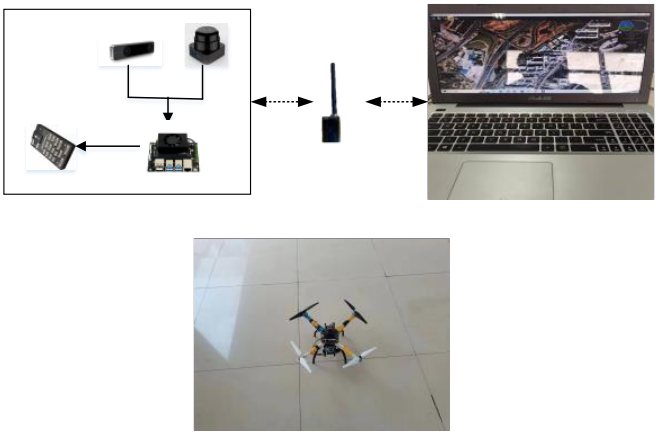


图 5.2 硬件实物图

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 仿真环境的搭建与实验仿真

5.2.1 仿真环境的搭建

无人机飞行实验的仿真和真机操作大部分都是基于 ROS(Robot Operating System)下运行的。ROS 最早起源于斯坦福大学 STRAIR 项目，后面成了一个开源免费的平台[61-62]。ROS 的运行环境主要 Ubuntu，本文采用的是 Ubuntu 18.04 版本。ROS 提供了一组库和工具，主要是提供程序代码模块的复用，帮助开发人员以模块化和灵活的方式创建机器人应用程序。ROS 作为一个分布式的进程框架，其中的每一个模块可以进行点对点的通信，多个进程节点来相互协作组成一个系统。主要是 ROS Master 进行对节点控制，对节点的注册与命名、构建节点的连接等，通过发布与订阅消息、服务发布等构建信息通路。ROS 的功能与普通的操作系统功能服务类似，可以对进程节点间消息的管理和数据包的管理，不同节点的进程也能够接收和发布不同的信息，实现不同功能间信息的传递与共享。构建相互的通信，组成一个图状的架构模式，ROS 节点间的通信结构如图 5.3 所示。

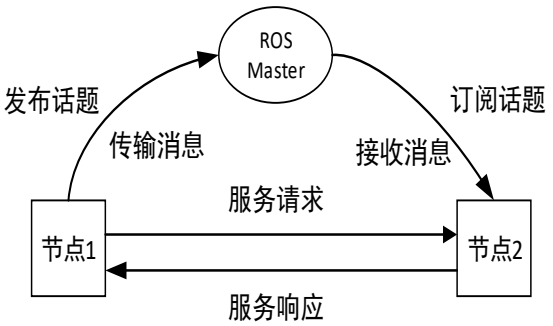


图 5.3 ROS Master 控制模型

ROS 中常常会提供一些基本的功能包，实现对无人机状态相关数据的可视化或者是对仿真环境的搭建。仿真虚拟环境搭建 Gazebo，其中包含极其丰富的物理模型和环境库，例如激光雷达、双目相机、柱状物体、树、人、光照等，能够逼真的模拟室内室外的环境，并且能够模拟机器人的功能，通常和 ROS 来联合使用。为测试算法的性能提供良好的仿真环境，提高实验的开发效率。Gazebo 还可以对传感器的参数及硬件结构、形状和重量进行定制化操作，使得仿真与真机状况更加贴近。其仿真产生的数据可以在可视化工具 RVIZ 上进行查看，以便

中国知网 https://www.cnki.net

于对实验的真实反馈，从而不停的对实验进行改进，这样可以减少实验的成本。

本文使用的是 Pixhawk4 飞控，需要自己安装 PX4 固件再进行编译。安装完源码和搭建完仿真环境之后，就可开始测试相关软件及功能，在终端运行命令查看搭建环境如图 5.4 所示。

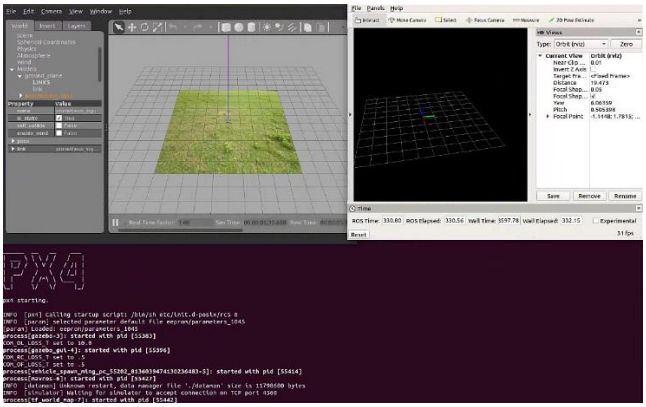
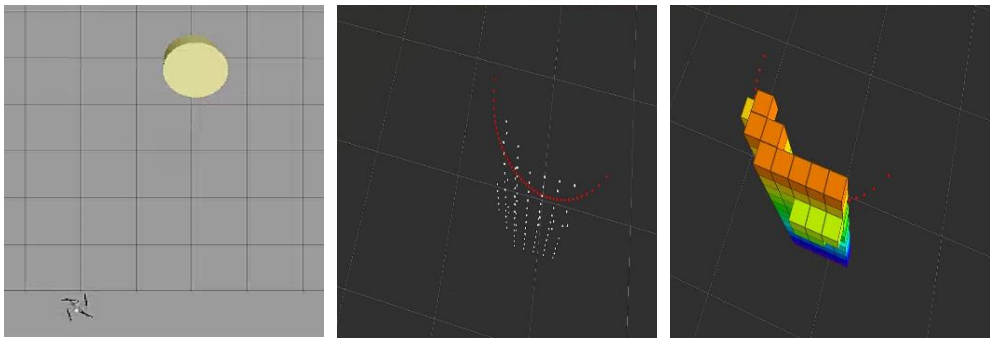


图 5.4 仿真环境搭建

5.2.2 激光雷达测试及数据处理仿真

为了验证第三章对点云补偿及点云预处理的效果，对其进行仿真验证。首先对激光的扫描数据仿真，在测试时，将无人机放于障碍物前面。为了便于观察激光雷达数据，将无人机起飞至 0.5 米，在 RVIZ 中查看激光点云的数据及构建的八叉树地图。效果如图 5.5 所示，(a)表示的是 Gazebo 仿真模型，(b)图中红色为二维激光雷达当时扫描的线，白色是雷达已经扫描得到的点云，(c)图是建立的八叉树地图。



(a) Gazebo 仿真模型　　(b) RVIZ 仿真　　(c) 八叉数地图

图 5.5 雷达数据仿真

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.3 无人机避障飞行仿真

在进行路径规划，首先要在 Gazebo 创建仿真环境，插入柱状图、无人机和传感器等模型，通过 RVIZ 查看仿真数据。打开一个 New Terminal 输入命令指令启动仿真程序，根据程序启动 RVIZ 及 Gazebo，观察模型是否存在。解锁无人机飞行到一定高度的位置，在 RVIZ 中通过鼠标点击一个目标位置，无人机通过激光扫描出障碍物，得到的点云生成八叉树地图，然后在根据路径规划算法生成一条安全的路径，开始实时建图与避障，如图 5.6 所示。图中黄色线表示预计飞行的轨迹，红色是已经飞过的轨迹。通过仿真实验，有效的验证了无人机避障系统的可行性。

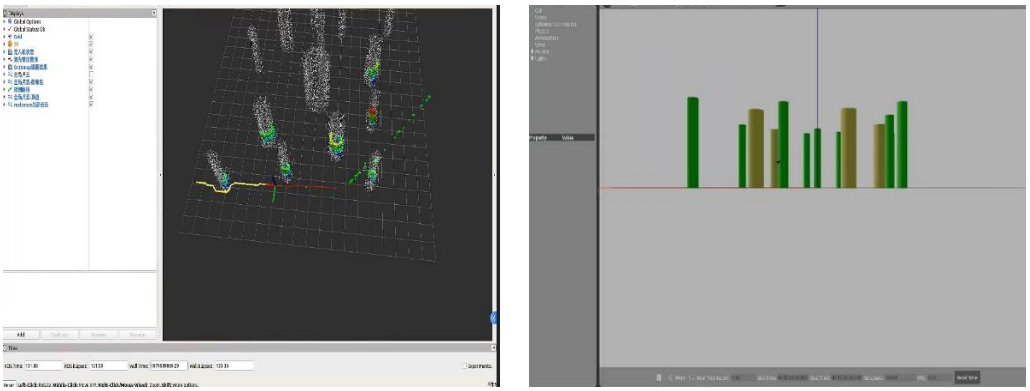


图 5.6 飞行避障仿真

5.3 实际飞行实验

前面已经介绍完成无人机硬件及软件系统平台，在仿真环境下进行实验，实现无人机仿真系统的避障飞行。本节对无人机真机进行飞行，验证本文研究的四旋翼无人机自主避障系统的可行性。

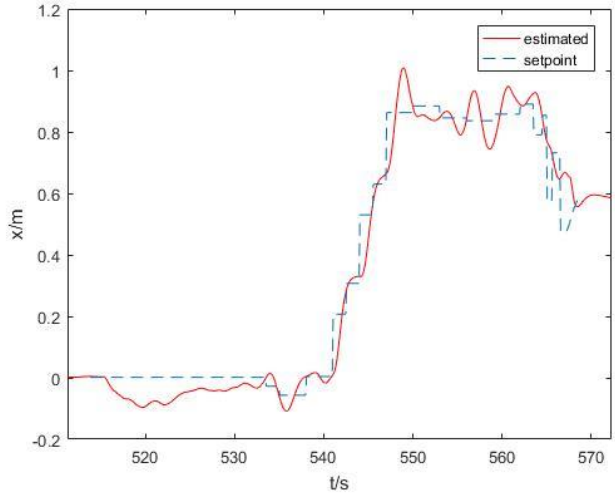
5.3.1 定点飞行测试

在无人机避障飞行前，为了保证室内避障的稳定性，先对无人机进行定点飞行测试，分析无人机分别在 X 轴方向、Y 轴方向、Z 轴方向实际值与期望值的偏差，根据偏差大小来确定无人机定位的精度。

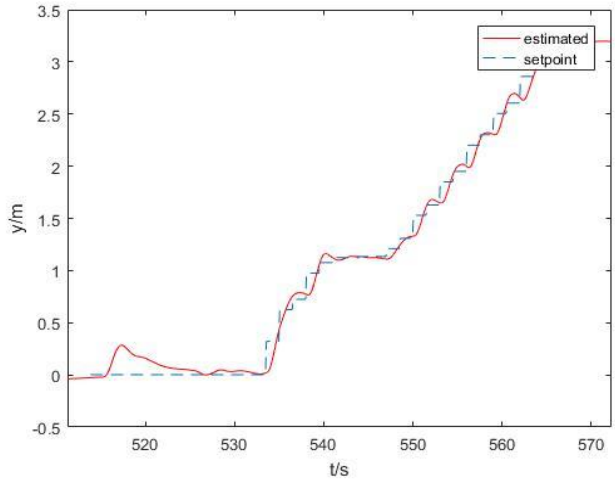
在起飞前，先要检查各硬件部分是否安装完好、桨叶是否拧紧、电池电量等

中国知网 https://www.cnki.net

问题，确保飞行前无误。检查完毕，地面站通过 WIFI 数传连接无人机，QGC 连接飞控。先对无人机进行、遥控校准，确保无人机能够稳定飞行。一切准备就绪，通过终端输入命令，切换通道模式无人机开始起飞。待无人机根据设定目标位置飞行完毕后，导出数据，其各个轴的数据如 5.7 所示。

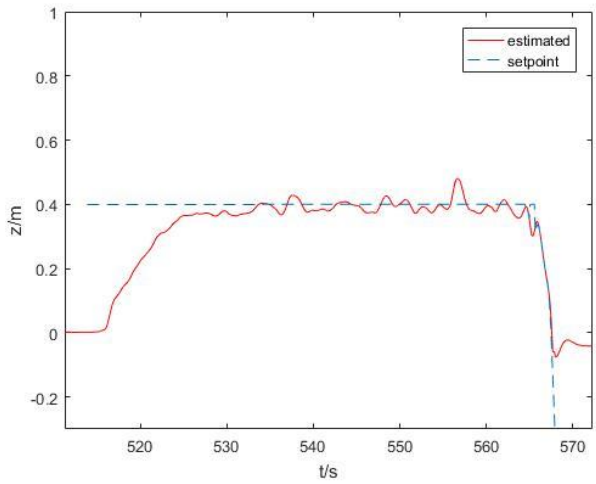


(a) X 轴位置变化波形图



(b) Y 轴位置变化波形图

中国知网 https://www.cnki.net



(c) Z 轴位置变化波形图

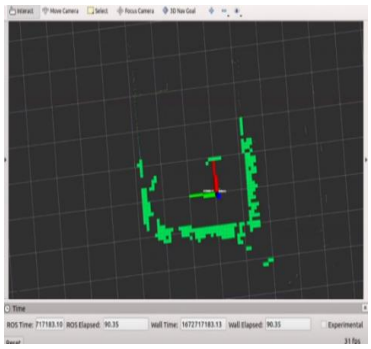
图 5.7 三轴位置变化波形图

红色表示的是实际位置，蓝色表示的是期望位置。通过观察三轴波形图，X 轴偏差范围在 0.1 米内，Y 轴偏差在 0.12 米范围内，Z 轴偏差在 0.08 米范围内。期望位置与实际位置接近贴合，可以判断出无人机的定位就较为准确，变化的幅度不是很大。而且无人机飞行过程中难免出现抖动、惯性等作用，出现的误差是可以接受。

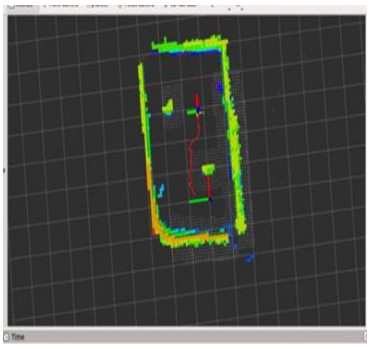
5.3.2 自主避障实验

前面一节对无人机飞行的稳定性做了实验，根据数据显示效果良好，因此可以进行无人机自主避障实验。因为无人机上带有桨叶，为了能够保证无人机能够避开障碍物，程序代码中对障碍物点云进行膨胀处理。在无人机自主避障飞行之前，先要检查设备数据接收是否正常，然后通过终端输入命令，板载计算机根据命令的输入运行算法，解锁无人机。无人机根据雷达扫描得到的点云构建八叉树地图，然后根据路径规划算法在进行避障，最后无人机完成自主避障飞行并到目标点。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 未起飞二维平面图



(b) 无人机飞行避障图



(c) 实验环境图



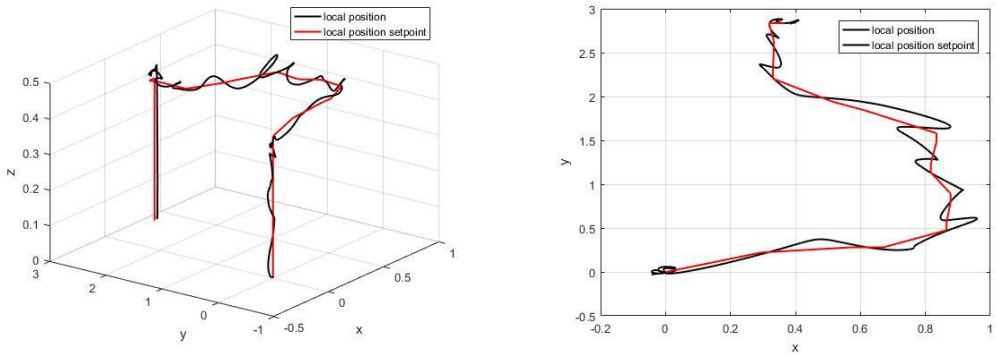
(d) 真机飞行图

图 5.8 实验避障图

图 5.8(a)是室内真实场景中无人机还没起飞时候的八叉树地图，从图中可以看出起初无人机处于地面上，只能得到一个平面上的环境地图。5. 8(b)图是随着无人机的升高，得到的地图也在变高，可以很好映射出周围环境。无人机在自主避障过程，红色的线为无人机飞过的轨迹，中间的两个点是障碍物，白色的点是设置的膨胀点云。5.8(c)图是无人机避障环境，为了保证飞行的安全，在周围增加了四个网。5.8(d)是无人机飞行过程中拍摄的图片。

在无人机避障飞行的过程中，因为飞行过程中的惯性，会造成实际值与真实值有误差，但是误差范围不大，总体来说效果很好。在飞控中导出日志数据，用 MATLAB 工具画出其轨迹图如图 5.9 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 无人机三维轨迹　　(b) 无人机避障平面轨迹

图 5.9 轨迹飞行图

从图 5.9 中可以看出期望轨迹与真实轨迹基本吻合。(a)图是其三维轨迹，(b)图是在定高为 0.4 米下的无人机自主避障轨迹图。红色的线为期望轨迹，黑色的线为真实飞行轨迹，X 轴方向偏差为 0.12 米范围内，Y 轴偏差为 0.2 米范围内，Z 轴偏差为 0.1 米范围内。虽然真实的轨迹存在高低起伏、左右晃动的情况，但是无人机基本能够按照预期轨迹飞行，在红色线边缘附近飞行，完美的避开了障碍物，验证了本文无人机自主避障系统的可行性。

5.4 本章小结

本章内容主要是仿真与真机实验。首先设计了无人机的整个系统框架，完成软件及硬件系统的搭建。基于 ROS 环境下对无人机避障飞行进行仿真，验证系统的有效性。再通过定点飞行测试无人机实际飞行的稳定性，最后进行避障实验，验证了本文自主飞行避障系统的可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 总结

随着无人机行业迅速发展，无人机的智能化也逐渐成为研究的热点。本文是以搭载了视觉相机和激光雷达的四旋翼无人机作为实验平台，设计了室内无人机自主飞行避障的系统。主要研究工作内容如下：

（1）研究了多传感器信息融合定位以及地图构建。为了满足无人机系统定位的实时性，本文采用 AKAZE 算法提取特征点，选择了 BF 算法进行匹配。基于对稳定性的要求，针对 BF 匹配算法容易出现误匹配点，使用 RANSAC 算法剔除误匹配来提高视觉定位。然后介绍了激光 SLAM 的 Cartographer 算法，针对二维激光雷达无法在三维中无法进行稳定定位，将视觉位姿信息与激光位姿信息通过扩展卡尔曼滤波融合，激光点云构建八叉树地图，最后使得无人机能够实时定位与建图。

（2）研究了路径规划避障算法。本文选取了智能蚁群算法，针对该算法收敛速度较慢的问题，引入人工势场法，改进蚁群算法的信息素更新方式以及状态转移函数。然后分别在不同栅格环境下进行仿真验证，仿真表明融合后的算法收敛速度及搜索效率都有所提高。

（3）设计了无人机的整个系统框架，完成软件及硬件系统的搭建。首先完成软件系统及硬件的搭建，在 ROS 系统上搭建 Gazebo、RVIZ，然后对避障算法进行仿真，验证整个系统的可行性。然后通过真机定点飞行测试无人机的定位稳定性，最后测试无人机自主飞行避障，验证本系统无人机自主飞行避障的可行性。

6.2 展望

本文设计了四旋翼无人机室内自主飞行避障系统，在室内环境下基本可以实现该功能。由于时间紧迫和个人能力有限，需要进一步完善的功能还有很多：

（1）目前有很多研究者将深度学习用于特征点提取与匹配中，并且取得了不错的效果，因此可以尝试该方法，来提高无人机的定位精度。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）在无人机避障过程中，本文使用了一个二维激光雷达，雷达的缺点就是扫描的线会穿过玻璃等透明物质，导致地图构建产生漏建现象。因此可以加上一个深度相机提取深度信息，与激光信息相互融合，构建精准的地图，提高无人机避障的功能。

（3）本文研究的路径规划算法是二维，无人机保持在一个高度进行路径规划。然而作为一个空中活动的无人机，应该是需要能够在三维空间中进行路径规划。因此研究三维路径规划加入系统中，完全发挥无人机自由活动的作用。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Kakaletsis E, Symeonidis C, Tzelepi M, et al. Computer vision for autonomous UAV flight safety: An overview and a vision-based safe landing pipeline example [J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 2021, 54(9): 1-37.

[2] Shakhatreh H, Sawalmeh A H, Al-Fuqaha A, et al. Unmanned aerial vehicles (UAVs): A survey on civil applications and key research challenges [J]. IEEE Access, 2019, 7(5): 48572-48634.

[3] 方璇, 钟伯成. 四旋翼飞行器的研究与应用[J]. 上海工程技术大学学报, 2015, 29(02): 113-118.

[4] 汤明文, 戴礼豪, 林朝辉等. 无人机在电力线路巡视中的应用[J]. 中国电力, 2013, 46(03): 35-38.

[5] 王振师, 周宇飞, 李小川等. 无人机在森林防火中的应用分析[J]. 林业与环境科学, 2016, 32(01): 31-35.

[6] Kim D, Xue L, Li D, et al. On theoretical trajectory planning of multiple drones to minimize latency in search-and-reconnaissance operations [J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2017, PP(11): 1-1.

[7] Wang K, Ke Y, Chen B M. Autonomous reconfigurable hybrid tail-sitter UAV U-Lion [J]. Science China Information Sciences, 2017, 60(3): 1-16.

[8] Langelaan J, Rock S. Towards autonomous UAV flight in forests [C]. AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit. 2005: 5870.

[9] García Carrillo L R, Dzul López A E, Lozano R, et al. Combining stereo vision and inertial navigation system for a quad-rotor UAV [J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2012, 65(1): 373-387.

[10] 姚博誉, 路平, 杨森, 季近健.四旋翼飞行器飞行控制技术综述[J]. 航空兵器, 2020, 27(01): 9-16.

[11] Cruz D, McClintock J, Perteet B, et al. Decentralized cooperative control-a multivehicle platform for research in networked embedded systems [J]. IEEE Control Systems Magazine, 2007, 27(3): 58-78.

[12] Teo R, Jang J S, Tomlin C J. Automated multiple UAV flight-the stanford dragonfly UAV program [C]. IEEE Conference on Decision and Control (CDC) (IEEE Cat. No. 04CH37601). IEEE, 2004, 4(16): 4268-4273.

[13] Bachrach A, He R, Roy N. Autonomous flight in unknown indoor environments [J]. International Journal of Micro Air Vehicles, 2009, 1(4): 217-228.

[14] Hager G, Bhat G, Danelljan M, et al. Combining visual tracking and person detection for long term tracking on UAV [C]. International Symposium on Visual Computing. Springer, Cham, 2016: 557-568.

[15] Smith R C, Cheeseman P. On the representation and estimation of spatial uncertainty [J]. The

中国知网 https://www.cnki.net

International Journal of Robotics Research, 1986, 5(4): 56-68.

[16] Smith R, Self M, Cheeseman P. Estimating uncertain spatial relationships in robotics [J]. Machine Intelligence & Pattern Recognition, 1988, 5(5): 435-461.

[17] 易柯敏, 沈艳霞. 激光 SLAM 导航移动机器人定位算法研究综述[J]. 机器人技术与应用, 2019, 26(05): 25-28.

[18] Murphy K, Russell S. Rao-Blackwellised particle filtering for dynamic bayesian networks [M]. Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Springer, New York, NY, 2001, 499-515.

[19] Grisetti G, Stachniss C, Burgard W. Improved techniques for grid mapping with rao-blackwellized particle filters [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2007, 23(1): 34-46.

[20] Kohlbrecher S, Stryk O V, Meyer J, et al. A flexible and scalable SLAM system with full 3D motion estimation [C]. IEEE International Symposium on Safety. IEEE, 2011.

[21] Hess W, Kohler D, Rapp H, et al. Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM [C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2016: 1271-1278.

[22] 杜宇楠. 基于激光和视觉的移动机器人室内环境三维模型重建技术研究[D]. 北京邮电大学, 2013.

[23] 梁潇. 基于激光与单目视觉融合的机器人室内定位与制图研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2016.

[24] Davison A J, Reid I D, Molton N D, et al. MonoSLAM: Real-time single camera SLAM [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2007, 29(6): 1052-1067.

[25] Klein G, Murray D. Parallel tracking and mapping for small AR workspaces [C]. 2007 6th IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality. IEEE, 2007: 225-234.

[26] Mur-Artal R, Tardos J D. ORB-SLAM2: an open-source SLAM system for monocular, stereo and RGB-D cameras [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2017, 33(5): 1255-1262.

[27] Gao X, Zhang T. Unsupervised learning to detect loops using deep neural networks for visual SLAM system [J]. Autonomous Robots, 2017, 41(1): 1-18.

[28] Shen S, Michael N, Kumar V. Autonomous multi-floor indoor navigation with a computationally constrained MAV [C]. 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2011: 20-25.

[29] Chambers A, Scherer S, Yoder L, et al. Robust multi-sensor fusion for micro aerial vehicle navigation in GPS-degraded/denied environments [C]. American Control Conference. IEEE, 2014.

[30] Kong X, Wu W, Zhang L, et al. Tightly-coupled stereo visual-inertial navigation using point and line features [J]. Sensors, 2015, 15(6): 12816-12833.

[31] Scaramuzza D, Achtelik M C, Doitsidis L, et al. Vision-controlled micro flying robots: From system design to autonomous navigation and mapping in GPS-denied environments [J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2014, 21(3): 26-40.

[32] Magree D, Johnson E N. Combined laser and vision-aided inertial navigation for an indoor unmanned aerial vehicle [C]. 2014 American Control Conference. IEEE, 2014: 1900-1905.

中国知网 https://www.cnki.net

[33] Achtelik Markus, Achtelik Michael, Weiss Stephan, Siegwart Roland. Onboard IMU and monocular vision based control for MAVs in unknown in-and outdoor environments [C], IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2011: 3056-3063.

[34] 王亭亭, 蔡志浩, 王英勋. 无人机室内视觉/惯导组合导航方法[J]. 北京航空航天大学学报, 2018, 44(1): 11.

[35] Qin T, Li P, Shen S. Vins-mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4): 1004-1020.

[36] 白志君. 四旋翼无人机室内自主导航系统的研究与实现[D]. 厦门: 厦门大学, 2014.

[37] Li D, Li Q, Nong C, et al. Combined RGBD-inertial based state estimation for MAV in GPS-denied indoor environments [J]. IEEE, 2013, 23(10): 1-8.

[38] Gao F, Wang L, Zhou B, et al. Teach-Repeat-Replan: A complete and robust system for aggressive flight in complex environments [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2020, PP(99): 1-20.

[39] Yu H, Zhang F, Huang P, et al. Autonomous obstacle avoidance for UAV based on fusion of radar and monocular camera [C]. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2020: 5954-5961.

[40] 叶孝璐, 章志诚, 俞立等. 四旋翼飞行器姿态控制方法和实现[J]. 系统科学与数学, 2016, 36(11): 1825-1836.

[41] Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330-1334.

[42] Rublee E, Rabaud V, Konolige K, et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF [C]. IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2011, 2011: 2564-2571.

[43] Rosten E, Tom Drummond. Machine learning for high-speed corner detection [M]. Computer Vision-ECCV 2006: 430-443.

[44] Calonder M, Lepetit V, Strecha C, et al. BRIEF: Binary robust independent elementary features [J]. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010, 22(3), 778-192.

[45] Muja M, Lowe D G. Fast approximate nearest neighbors with automatic algorithm configuration [C]. International Conference on Computer Vision Theory and Applications, 2009: 331-340.

[46] Weickert J, Grewenig S, Schroers C, et al. Cyclic schemes for PDE-based image analysis [J]. International Journal of Computer Vision, 2016, 118(12): 275-299.

[47] Alcantarilla P F, Bartoli A, Davison A J. KAZE features[M]. Berlin :Springer, 2012: 214-227.

[48] Liang Z, Liu W, Yao R. Contrast enhancement by nonlinear diffusion filtering [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2015, 25(2): 673-686.

[49] Lepetit V, Moreno-Noguer F, Fua P. EPnP: An accurate O(n) solution to the PnP problem [J]. International Journal of Computer Vision, 2009, 81(2): 155-166.

[50] 李洪波, 杨军锋. 自适应 Kalman 滤波在多传感器数据融合中应用[J]. 国外电子测量技术, 2006(06): 69-71.

[51] Perez S, Scherer J, Rinner B, et al. UAV trajectory optimization for minimum time search with

中国知网 https://www.cnki.net

communication constraints and collision avoidance [J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2019, 85(12): 357-371.

[52] Hornung A, Wurm K M, Bennewitz M, et al. OctoMap: An efficient probabilistic 3D mapping framework based on octrees [J]. Autonomous Robots, 2013, 34(3): 189-206.

[53] 周旭龙, 赵言正, 杨玥旻. 室内移动机器人自主定位导航系统设计[J]. 中国民航大学学报, 2020, 38(05): 55-59.

[54] 赵惠, 李庆党, 张明月. 基于改进 RRT 算法的机械臂路径规划方法[J]. 电子测量技术, 2021, 44(5): 45-49.

[55] 王云常, 戴朱祥, 李涛. 基于 A 星算法与人工势场法的无人机路径规划[J]. 扬州大学学报(自然科学版), 2019, 22(03): 36-38.

[56] Li Q, Ma Z. A hybrid dynamic probability mutation particle swarm optimization for engineering structure design [J]. Mobile Information Systems, 2021, 35(6): 1-32.

[57] Bounini F, Gingras D, Pollart H, et al. Modified artificial potential field method for online path planning applications [C]. IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV). IEEE, 2017: 180-185.

[58] Ulrich I, Borenstein J. VFH/sup*: Local obstacle avoidance with look-ahead verification [C] IEEE, 2000, 3: 2505-2511.

[59] 王英健, 王玉凤, 范必双. 基于智能模糊控制的汽车自动驾驶系统[J]. 微机发展, 2004, (12):19-23.

[60] Dorigo M, Maniezzo V, Colorni A. Ant system: Optimization by a colony of cooperating agents [J]. IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics-Part B, 1996, 26(1): 29-41.

[61] Estefo P, Simmonds J, Robbes R, et al. The robot operating system: Package reuse and community dynamics [J]. Journal of Systems and Software, 2019, 151(5): 226-242.

[62] 史小露, 郑友胜, 张磊. 基于 ROS 的智能代步车嵌入式运动控制系统[J]. 软件工程, 2016, 19(06): 48-51.

中国知网 https://www.cnki.net